

2019 STEPI Fellowship

공공기술 기반 창업 활성화를 위한 지원제도 개선방안 연구

A Study on the Improvement of Support System for the
Revitalization of Public Technology-Based Start-ups

봉강호

연 구 진

연구책임자

봉강호 (Bong, Kang Ho)¹⁾

1) 건국대학교 기술경영학과 박사과정, bk91@konkuk.ac.kr, 02-450-3638

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경	1
1. 기술창업의 중요성 증대	1
2. 공공기술의 활용도 제고를 위한 창업 활성화 추진	2
제2절 연구의 목적 및 방법	4

제2장 공공기술 기반 창업에 대한 이해	5
-----------------------------	---

제1절 관련 개념의 정의	5
1. 창업의 정의	5
2. 기술창업의 정의	6
3. 공공기술 기반 창업의 개념 및 범위	8
제2절 국내 정책 현황	10
1. 중장기 계획	10
2. 중앙정부 기본방향 및 기술사업화 투자 동향	13
3. 과기정통부 추진계획	16
제3절 국내 정책 진단	21

제3장 해외 정책사례 분석	24
----------------------	----

제1절 해외 정책사례	24
1. 미국	24
2. 일본	27
3. 독일	29

제2절 소결	34
제4장 실증분석	36
제1절 실증분석 개요	36
제2절 실증분석 결과	39
1. 빈도분석 결과	39
2. 회귀분석 결과	43
제3절 토의 및 시사점	47
제5장 결론	50
참고문헌	52

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 연구수행주체별 기술료 징수 및 사업화 현황	3
〈표 2-1〉 창업의 정의	6
〈표 2-2〉 공공기술 및 공공연구기관의 정의	8
〈표 2-3〉 공공기술 기반 창업기업의 유형 및 정의	9
〈표 2-4〉 제6차 기술이전 및 사업화 촉진계획의 추진전략 및 세부내용	11
〈표 2-5〉 2019년 국가지식재산 시행계획	12
〈표 2-6〉 2019년 연구성과 관리·활용 실시계획의 주요 추진내용	13
〈표 2-7〉 R&D 및 창업을 통한 일자리 창출과 관련된 국정과제	14
〈표 2-8〉 일자리 5년 로드맵의 기본방향	15
〈표 2-9〉 창업지원 사업 예산 추이	21
〈표 2-10〉 창업지원 유형별 사업 추진 부처 현황	22
〈표 3-1〉 미국 기술사업화 지원기관 및 내용	27
〈표 3-2〉 독일 하이테크전략 2025 분야별 주요과제	32
〈표 3-3〉 독일의 주요 창업 및 기술사업화 관련 프로그램	33
〈표 4-1〉 실험실창업기업 실태조사 개요	36
〈표 4-2〉 표본기업의 창업기술 주체 및 기업유형	39
〈표 4-3〉 표본기업의 업력 및 창업자 연령	39
〈표 4-4〉 표본기업의 창업자 특성	40
〈표 4-5〉 표본기업의 기술이전/출자 이유 및 창업준비기간	40
〈표 4-6〉 표본기업의 기술이전(출자)이후 후속지원 수혜정도	41
〈표 4-7〉 표본기업의 공공기술 활용 제품화·사업화 여부	41
〈표 4-8〉 표본기업의 경영현황	42
〈표 4-9〉 표본기업의 혁신활동 현황	42
〈표 4-10〉 표본기업의 정부지원 및 투자유치 현황	43
〈표 4-11〉 공공기술 활용 제품화·서비스화 성공 결정요인 분석결과	44

〈표 4-12〉 기술주체 후속지원의 한계효과	45
〈표 4-13〉 공공기술 활용 제품화·서비스화 성공 및 기업성과 간 관계 분석결과 ·	46
〈표 4-14〉 창업자의 과거 창업경험 응답결과 비교	47
〈표 4-15〉 창업준비기간 응답결과 비교	48
〈표 5-1〉 기술거래협상 중단 사유	51

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 공공 연구기관 및 기업의 전체 특허 보유건수 대비 활용률	2
[그림 1-2] 연구의 프레임워크	4
[그림 2-1] 기술이전·사업화 촉진계획 범주	10
[그림 2-2] 기술사업화 관련 정부R&D 투자규모 추이 및 부처별 비중('19) ...	15
[그림 2-3] 과학기술ICT기반 일자리 창출방안 비전-체계도	16
[그림 2-4] 과기정통부 실험실 창업 지원 체계	17
[그림 2-5] 과기정통부 공공연구성과 기반 기술창업 지원 세부계획('19)	18
[그림 2-6] 실험실 창업에서 이노베이터의 역할	19
[그림 2-7] 투자연계형 공공기술사업화기업 성장지원사업 추진 흐름도	20
[그림 3-1] 일본 산업클러스터 계획 추진체계	28
[그림 3-2] 일본 지역 신생 컨소시엄 조직체계	28
[그림 3-3] 독일 하이테크전략 2025의 3대 실행분야 및 과제	30
[그림 3-4] 독일 연방정부의 하이테크전략 추진 경과	30
[그림 4-1] 실증분석 모형의 개념도	37

| 요약 |

□ 공공기술의 활용도 제고를 위한 기술창업 활성화 추진 필요성

- 창업에 대한 중요성이 지속 증대하고 있으며, 특히 혁신적 기술에 기반한 창업은 화두임
 - 기술창업은 일반창업에 비하여 생존률이 높고 우수한 성과를 창출하는 것으로 나타나고 있으며,
 - 국민경제 관점에서, 우수한 기술력을 토대로 세계시장을 선도하고 있는 글로벌 창업기업들이 산업구조를 고도화하고 양질의 일자리를 창출하는 데 있어 핵심적인 역할을 수행하고 있는 것도 한 몫을 하였음
- 특히 우수한 공공기술에 기반한 창업을 활성화함으로써 경제발전 및 일자리 창출과 더불어 공공기술의 활용도를 제고하기 위한 정책적 노력이 추진되고 있음
 - 국가적 차원의 혁신성장을 견인할 주체인 대학 및 출연(연)이 보유한 연구자원 대비 연구성과의 산업 활용도가 미흡하다는 문제가 지속 제기되어 왔음
 - 이러한 상황에서, 공공기술의 활용도를 제고하기 위하여 기술 공급자 주도 방식인 기술이전 중심의 사업화 모델을 확장하여, 공공기술에 기반한 창업을 활성화 하는 방안이 강조되고 있음

□ 국내 기술이전·사업화 정책 현황 및 진단

- 창업지원 및 기술사업화 관련 정부 예산투자 규모는 지속 확대 추세이나, 효율성 제고를 위한 정책수립이나 제도개선은 두드러지지 않은 실정
 - 그간 투입 예산규모 대비 창업 및 사업화 관련 정책의 효율성·효과성 이슈가 지속적으로 제기되어 왔음
 - 반면, 오랜 논의에도 여전히 양적 성과를 목표로 한 과제 단위의 정책이 추진되고 있음

- 창업 및 기술사업화 지원정책은 그 규모나 다양성 면에서 긍정적으로 평가될 수 있겠으나, 정책 효율성·효과성 측면에서는 미흡
 - 지원사업의 중복성 및 연계성 부족 문제는 여전히 개선되어야 할 핵심 이슈임
 - 공공기술 이전·사업화를 통한 창업 활성화를 달성하기 위해서는 이 같은 문제 점을 해소하여 공공 연구기관의 연구성과가 기술이전사업화의 후속단계까지 유기적으로 연계되어 부가가치를 창출하는 ‘프로세스 혁신(process innovation)’이 요구됨

□ 해외 정책사례 분석

- **(미국)** 미국 트럼프 정부는 ‘Lab-to-Market’ 정책 추진을 통한 공공기술 상용화 및 기술이전 촉진을 범기관 우선 목표 중 하나로 설정하여 지원정책을 추진
 - 주요 연방기관들은 보유기술을 상용화하고 기술이전을 촉진하기 위한 후속조치를 마련
 - 대표적 사례로서 ‘연방연구기관기술이전컨소시엄(FLC)’이 개발한 ‘Available Technologies Search Tool’은 연방기관 및 국립연구소의 보유기술을 누구나 검색·열람할 수 있는 시스템임
 - 대부분 직접적으로 개입하는 형식보다 인프라 및 협력 네트워크 지원, 정보 제공 등 간접적인 형식으로 기술사업화 활동을 지원
- **(일본)** 일본 정부는 지역의 산-학-연-관 협력체제 구축을 중심으로 공공 연구 성과의 확산 및 기술벤처기업 지원 노력을 시행
 - ‘대학發 벤처기업 1,000개 계획’을 통해 대학의 연구성과를 스스로 사업화하고 대학 재정의 자율화를 촉구
 - 동시에 각 지역의 벤처기업이 대학연구소 등의 보유기술을 활용하는 체제 구축을 목적으로 ‘지역 신생 컨소시엄 연구개발사업’ 추진
 - 최근에는 국립연구개발법인 ‘신에너지산업기술종합개발기구(NEDO)’ 등을 중심

으로 공공 연구기관과 산업 간 연계 시스템이 구현되고 있음

- **(독일)** 독일의 창업 및 기술사업화 정책들은 연방정부 차원의 주도로 추진되고 있음
 - 연방정부의 연구개발 전략인 ‘하이테크전략 2025(hightech-strategies 2025)’을 통해 공공기술 확산을 위한 목표 및 과제를 제시
 - 상기 목표에 따라 창업 및 기술사업화 지원프로그램들은 연방정부 주도로 추진
- **(소결)** 주요국의 공공기술 확산을 위한 정책들은 공통적으로 ‘개방성’ 및 ‘중개 역할’이 강조되고 있음
 - 우리나라의 경우, 공공기술의 주체-수요자 간 연계과정에 존재하는 갭(gap)으로 인해 공공기술 기반 창업의 한계가 심화되고 있는 실정
 - 이러한 갭 발생의 주요 원인으로 연계기능 부족, 인큐베이션 부재, 정보 비대칭 등이 제기되고 있는 바,
 - 필요한 기술을 손쉽게 찾고, 제시된 기술의 성능과 효력의 신뢰성 및 재현성을 검증하는 중개 역할과 더불어 기술 공급자로부터 이전된 기술이 기업의 제품·서비스에 탑재되어 가치를 창출하도록 응용개발을 지원할 필요가 있음을 시사

□ 공공기술 기반 창업기업 실태 및 공공기술 활용성과 분석결과

- 공공기술 기반 창업은 대체로 해당 기술분야에 대한 전문성이나 관련 산업에서의 경험을 바탕으로 추진되고 있음
 - 창업자 중 절반은 과거 창업경험이 있는 것으로 조사되었고, 이는 일반 벤처기업 대비 높은 수준임
 - 창업자의 인적자본(human capital)은 창업기업의 성과창출 및 성장에 핵심적인 요소라는 주장들이 제기되고 있는 바(McGee and Dowling, 1994; Nuscheler et al., 2019), 공공기술 기반 창업기업의 성과와 생존 가능성은 평균적으로 타 창업기업에 높을 것으로 예상

- 공공기술 기반 창업기업의 창업준비기간은 일반 창업 대비 큰 차이로 길게 조사됨
 - 일반 창업기업의 창업준비기간은 약 10.4개월인 반면, 공공기술 기반 창업기업들의 창업준비기간은 약 2~3년 수준으로 나타나고 있음
 - 공공기술을 활용한 창업이 보다 간편하게 시도될 수 있는 제도적 지원과 규제 혁신이 필요함을 시사
- 실증분석 결과, 기술주체의 후속지원 정도에 따라 공공기술 기반 창업기업의 제품화·서비스화 성공 가능성 및 성과가 크게 향상되는 것으로 분석되고 있음
 - 정부지원 및 기술주체의 후속지원 정도가 강할수록 공공 연구기관으로부터 이전받은 기술을 통한 제품화·서비스화 성공 가능성이 높게 나타남
 - 한계효과(marginal effect) 추정결과에 따르면, 여타 요소들이 고정된 상태에서 기술주체의 후속지원 강도가 한 단위 증가할수록 공공기술 활용 제품화·서비스화 성공 가능성이 평균 15.3% 향상
 - 기술주체의 후속지원이 부재한 경우 대비 기술주체가 후속개발에 참여한 경우의 제품화·서비스화 성공 확률 차이는 약 61%임
 - 기술주체의 후속지원 변수를 도구변수로 활용한 2단계 최소자승법(2SLS) 분석에서는 공공기술을 활용한 제품화·서비스화가 기업성장에 긍정적인 영향을 미침
 - 이러한 결과는 공공기술의 활용도 제고를 위해서는 정부차원의 지원뿐 아니라, 기술주체의 직접적인 후속지원이 연계되는 프로세스의 구축이 필요함을 시사

□ 공공기술 기반 창업 활성화를 위한 지원제도 개선방향

- 기술공급자-수요자 간 상호작용을 촉진하고 효과적으로 이루어질 수 있는 시스템 구축
 - 과거부터 공공연구기관의 R&D 기획 진행과정에서 기술사업화에 대한 고려가 부족하여 기업의 활용수요가 반영되지 않은 연구 성과물이 양산되고 있다는

문제가 지속 제기되어 왔음

- 특히 공공기술의 재현성과 성숙도(TRL)가 미흡하여 기술거래가 이루어지지 않거나, 사업화 단계에서 기업들이 어려움을 겪는 사례가 빈번하게 발생(국가 지식재산위원회, 2015)
- 이를 해소하기 위해서는 공공기술이전 이후의 일정 기간동안 사업화 지원을 의무화하고, 기술 노하우 등 암묵적 지식이 효과적으로 전수될 수 있는 제도 마련 필요
- 나아가 단편적인 특허중심의 기술이전이 아닌 ‘기술-인력-자금-BM발굴’ 등을 통합적으로 지원하는 패키지형 방식 추진 또한 효과적일 수 있음
- 기술공급자-수요자 간 연계 및 협력을 고도화하기 위한 중개기능 강화
 - ‘오픈 이노베이션(open innovation)’이 강조되고 있음에도 불구하고 대학·출연(연)의 연구성과는 여전히 연구자 인맥중심으로, 그리고 요소기술별로 이전되고 있는 실정
 - 연구자가 기술개발뿐 아니라 사업화 활동까지 책임져야 하는 과도한 부담에 기인
 - 반면, 대학 및 출연(연) TLO의 전문인력 확보 등에서 기관별로 편차가 크고, 기술사업화 활동보다는 특허관리 등 행정업무 수행에 치중
 - 따라서 연구개발서비스업을 육성하고 민간의 기술사업화 역량을 적극 활용하는 생태계를 구축할 필요가 있음
 - 민간의 기술사업화 역량을 활용한다면 기술수요 발굴, 기술사업화 실패·중단 사례 분석을 통한 실패원인 파악 및 해결책 마련, 적정 기술료 검토 등을 보다 체계적으로 수행가능함
 - 나아가 새로운 산업분야의 수요가 활성화되고 수요-공급이 선순환됨으로써 결과적으로 기술사업화 생태계에서 각 주체들의 기능과 전문성이 강화되고 효율성을 제고할 수 있음

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경

1. 기술창업의 중요성 증대

‘고용없는 성장(jobless growth)’이 지속되어 청년실업 증가가 사회경제적 문제로 대두됨에 따라, 이에 대한 대안으로서 창업에 대한 중요성이 지속 증대하고 있다. 일자리 창출이란 기업가(entrepreneur)가 새로운 아이디어를 사업화하고 기업이 성장하는 과정에서 발생하는 고용을 의미한다는 점에서, 창업기업은 직접 일자리를 창출하는 주체가 되기 때문이다. 이에 주요국들은 창업을 통한 일자리 창출을 핵심 과제로 선정하였다. 우리나라의 경우에도, 문재인 정부는 핵심 경제전략으로서 ‘일자리 중심 경제’ 실현을 위하여 5개년에 걸친 실천계획을 제시한 바 있으며, 특히 10대 국정과제에서 창업국가 조성을 위한 정책을 확대하였다.

한편, 혁신적 기술에 기반한 창업은 일반창업에 비하여 생존률이 높고 우수한 성과를 창출하는 것으로 나타나고 있어, ‘기술창업’이 화두로 떠오른 지 오래다. 전체 창업 기업의 창업 후 3년 생존률은 약 26% 수준인데 반해 혁신적 기술에 기반한 창업의 경우 약 50% 수준으로 설명되고 있다(김진수 외, 2016). 또한 국민경제 관점에서, 우수한 기술력을 토대로 세계시장을 선도하고 있는 글로벌 창업기업들이 산업구조를 고도화하고 양질의 일자리를 창출하는 데 있어 핵심적인 역할을 수행하고 있는 것도 기술창업이 주목받는 데 한 몫을 하였다.

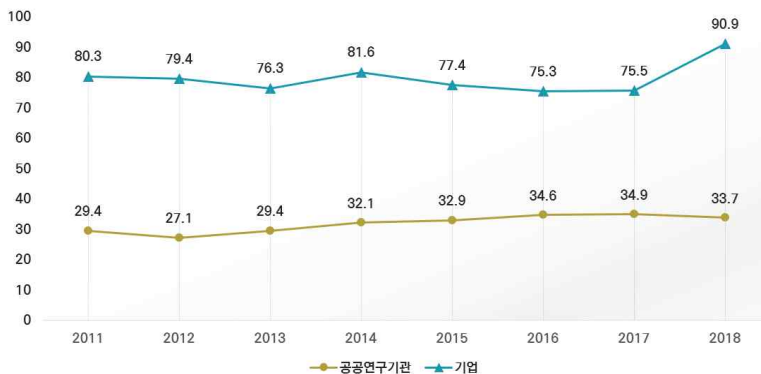
기술창업에 대한 높은 관심은 정부 정책에서도 확인되고 있다. 예컨대 과학기술정보통신부(이하, 과기정통부)는 2019년도 정부 R&D 투자방향의 4대 분야 중 하나로 ‘과학기술 기반 고급 일자리 창출’을 설정하고, 이에 대한 세부 투자방향으로서 R&D를 통한 기술창업 및 고용창출 지원 등을 제시한 바 있다. 또한 2020년 정부 R&D 투자방향에서는 3대 영역 중 하나로 ‘경제활력 제고’를 설정하였으며, 세부적인 중점투자방향으로서 일자리 성과 창출 및 지역경제 활성화 지원 등을 제시하였다. 정책목표를 달성

하기 위한 국고 자원은 한정되어 있고, 따라서 정부 예산은 국가가 중점을 두고자 하는 정책방향을 나타낸다. 이러한 관점에서, 그간 정부 R&D 예산이 꾸준히 증가하였으며, 이러한 예산의 방향성에 있어 일자리 창출과 기술창업 지원이 큰 축을 담당하고 있는 것이 기술창업에 대한 높은 정책적 관심을 보여준다고 하겠다.

2. 공공기술의 활용도 제고를 위한 창업 활성화 추진

대학 및 정부출연연구원(이하 출연(연)) 등 공공 연구기관은 국가 과학기술혁신과 산업 발전에 있어 중추적 역할을 담당해왔다. 최근에도 공공 연구기관은 2018년 기준 국가 R&D 예산의 68.8%를 차지하고 있고, 2017년 기준 우리나라 전체 박사급 인력의 약 76.4%를 보유하고 있어(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2018), 국가적 차원의 혁신성장을 견인할 주체로 인식되고 있다.

그간 공공 연구기관에 대한 국가 R&D 예산 투입규모는 지속 증대해왔으며, 이에 따라 성과창출에 대한 책임 요구도 확대되었다. 반면에, 최근 공공 연구기관이 보유한 우수 연구자원 대비 연구성과의 산업 활용도가 미흡하다는 문제가 지속 제기되고 있다. 예컨대 산업기술 R&D 성과로서 기술료 징수나 사업화 실적은 민간부문(기업)의 절반 수준을 벗어나지 못하고 있고, 이들의 연구개발을 통해 산출된 특허의 활용도 역시 저조하다는 계속되는 지적에도 불구하고 수년간 개선되지 않고 있다(특허청, 2018).



주: 단위는 %임
자료: 특허청(2018)

[그림 1-1] 공공 연구기관 및 기업의 전체 특허 보유건수 대비 활용률

<표 1-1> 연구수행주체별 기술료 징수 및 사업화 현황

(단위: 억 원, 건)

구분	2013		2014		2015		2016		2017	
	기술료	사업화	기술료	사업화	기술료	사업화	기술료	사업화	기술료	사업화
대학	102 (4.2)	2,526 (16.5)	314 (13.58)	2,929 (13.8)	404 (12.75)	6,442 (32.1)	466 (17.53)	7,614 (27.2)	477 (19.9)	8,059 (24.4)
국·공립연	12 (0.49)	2,058 (13.4)	11 (0.47)	1,550 (7.3)	6 (0.18)	1,980 (9.9)	9 (0.33)	1,590 (5.7)	9 (0.37)	1,866 (5.7)
출연연	673 (27.71)	480 (3.1)	503 (21.76)	610 (2.9)	1,057 (33.37)	524 (2.6)	650 (24.45)	641 (2.3)	669 (27.92)	856 (2.6)
민간(기업)	1,602 (65.98)	9,300 (60.8)	1,394 (60.32)	14,924 (70.5)	1,638 (51.72)	10,193 (50.8)	1,459 (54.89)	16,498 (58.9)	1,174 (48.99)	20,360 (61.8)
기타	39 (1.6)	941 (6.1)	89 (3.85)	1,173 (5.5)	62 (1.95)	921 (4.6)	74 (2.78)	1,659 (5.9)	67 (2.79)	1,829 (5.5)
합계	2,428 (100)	15,305 (100)	2,311 (100)	21,186 (100)	3,167 (100)	20,060 (100)	2,658 (100)	28,002 (100)	2,396 (100)	32,970 (100)

주: ()안은 전제 대비 비중임

자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2019)

이러한 상황에서, 공공기술의 활용도를 제고하기 위하여 기존 공급자 주도 방식인 기술이전 중심의 사업화 모델을 확장하여, 공공기술에 기반한 창업을 활성화하는 방안이 강조되고 있다. 대학과 출연(연)의 기술사업화는 특허이전과 같은 단편적인 형태가 주를 이루었다. 그러나 최근 우수한 공공기술의 확산을 도모하기 위하여 대학 및 출연(연)이 보유한 연구성과 기반 기술창업을 강화하기 위한 정책적 노력이 추진되고 있다. 예컨대 산업통상자원부를 비롯한 관계중앙행정기관이 지난 2017년 합동으로 발표한 제6차 『기술이전·사업화 촉진계획』에 따르면, 고부가가치의 기술창업 촉진을 위하여 ‘대학, 출연(연) 보유 공공연구성과 기반 기술창업 강화, 산학연 등의 우수 기술인력 발굴 및 창업자 육성’을 제시하였다. 이는 공공기술의 활용도 제고와 더불어, 특히 산업 전반의 체질 변화로 연결되는 ‘제4차 산업혁명’으로 인한 일자리의 급감 등에 대응하고 새로운 성장동력을 창출하는 국가전략으로서 매우 중요한 의미를 갖는다.

제2절 연구의 목적 및 방법

본 연구에서는 대학 및 출연(연) 등 공공 연구기관의 연구성과에 기반한 창업 활성화가 가지는 의미와 중요성에 대해 논하고, 관련 지원제도의 현황과 문제점 진단을 통한 개선점을 도출하고자 한다. 이는 최근에 지속적으로 부각되고 있는 공공기술 기반 창업이 갖는 기회와 위험을 공히 살펴봄으로써 공공 연구기관 본연의 역할과 기능을 강조하면서 일자리 창출의 대안이자 새로운 경제전략으로서의 공공기술 기반 창업을 바라보기 위한 선행연구로 볼 수 있다. 본 연구를 통해 문제해결 중심의 솔루션(solution)을 도출하기 보다는, 공공기술 기반 창업 활성화를 위한 제도의 방향성과 정책제언을 제시하고자 한다.

전술한 연구의 목적을 달성하기 위하여, 본 연구는 다음과 같은 단계로 수행하였다. 먼저, 주로 문헌고찰을 통해 관련 정보를 수집, 가공, 분석하는 방법으로 공공 연구성과에 기반한 창업의 가치와 의미, 그리고 필요성 등을 검토한다. 나아가 공공기술 기반 창업 활성화를 위한 정책 및 제도현황을 살펴본다. 둘째로, 공공기술 기반 창업기업 대상 설문자료를 분석하고, 그 결과를 바탕으로 시사점을 도출한다. 셋째로, 공공기술 기반 창업기업 대상 설문자료를 분석하고, 그 결과를 바탕으로 시사점을 도출한다. 넷째로, 공공기술 기반 창업 활성화를 위한 제도적·시스템적 개선방향과 정책제언을 제시한다.



[그림 1-2] 연구의 프레임워크

| 제2장 | 공공기술 기반 창업에 대한 이해

제1절 관련 개념의 정의

1. 창업의 정의

먼저 창업에 대한 개념을 살펴보면, 사전적인 정의에서부터 법률적, 학술적 정의에 이르기까지 다양한 관점에서 설명되고 있다.

먼저 국립국어원에 따르면, 사전적으로 창업은 ‘사업 등을 처음으로 시작’하는 것으로 정의할 수 있다. 즉, 개인이나 집단이 사업기회를 포착하여 사업목표를 설정하고, 새로운 기업조직을 설립하여 사업을 시작하는 것을 의미한다.

둘째, 법률적 의미에서 창업은 ‘중소기업을 새로 설립하는 것’으로 정의하고 있다(『중소기업창업 지원법』 제2조 1). 여기서 중소기업은 『중소기업기본법』 제2조(중소기업자의 범위)에 근거하여 매출액이나 자산총액, 독립성 등 대통령령으로 정하는 기준에 부합되는 영리 목적의 기업뿐 아니라 사회적기업, 협동조합 등 비영리 활동을 목적사업으로 설립된 기업을 포함한다.

셋째, 학술적으로는 사전 설정된 기업목적을 달성하기 위하여 제반 경영활동을 수행하는 것으로 설명되고 있다. 예컨대 Timmons and Adams(2011)는 창업을 ‘개인 또는 조직이 사업기회를 포착하고 경영활동을 통해 수익을 창출하기 위하여 새로운 기업을 설립하는 것’으로 설명하였으며, Ronstadt(1984)의 경우, 창업이란 ‘부가적인 부를 창출하는 역동적인 과정(dynamic process of creating incremental wealth)’으로 정의하였다. Dollenger(2008)의 경우 ‘위험을 수반하는 불확실한 환경 하에서 이윤(gain)이나 성장을 목적으로 하는 혁신적인 경제조직을 만들기 위한 자원의 통제와 배치(control and development of resources)’라고 하였으며, Casson(2003)는 창업을 ‘부족한 자원의 조정(coordination)에 대한 의사결정 및 판단을 통한 수익성있는 사업기회(profitable opportunities)를 포착하는 것’으로 정의하였다.

<표 2-1> 창업의 정의

구 분	내용	출처
사전적	사업 등을 서음으로 시작하는 것	국립국어원
법률적	중소기업을 새로 설립하는 것	『중소기업창업지원법』
학술적	부가적인 부(incremental wealth)를 창출하는 역동적인 과정	Ronstadt(1984)
	부족한 자원의 조정(coordination)에 대한 의사결정 및 판단을 통한 수익성있는 사업기회(profitable opportunities)를 포착하는 것	Casson(2003)
	위험을 수반하는 불확실한 환경 하에서 이유이나 성장을 목적으로 하는 혁신적인 경제조직을 만들기 위한 자원의 통제와 배치	Dollenger(2008)
	개인 또는 조직이 사업기회를 포착하고 경영활동을 통해 수익을 창출하기 위하여 새로운 기업을 설립하는 것	Timmons and Adams(2011)

자료: 연구자 정리

이처럼 창업에 대한 정의는 다양하게 제시되고 있지만, 공통적으로 ‘새로운 사업을 시작’하는 것을 내포하고 있는 것으로 보인다. 즉, 창업은 사업기회를 포착한 기업가(entrepreneur)가 새롭게 사업을 시작하는 것이라고 할 수 있다.

2. 기술창업의 정의

기술기반 창업 또는 기술창업은 그 중요성이 증대됨에 따라 개념정의 또한 활발하게 이루어져 왔다. 예컨대 ‘새로운 기술을 가지고 창업한 기업(김완민·신영경, 1999)’, ‘신기술의 사업기회를 활용하기 위한 창업(Liu et al., 2010)’, ‘우수한 기술 및 연구역량을 바탕으로 새로운 시장을 개척하거나 수익을 창출하는 기업(권미영·정해주, 2012)’, ‘혁신적인 기술과 기업가적 동기를 가지고 접근하는 창업(김춘근 외, 2014)’, ‘새로운 기술을 가지고 창업한 기업 창업가의 기술 및 경험, 전문성을 바탕으로 이뤄지는 창업(김진수 외, 2016)’ 등으로 설명되고 있다.

기술창업의 중요성이 대두되면서 대학 및 출연(연) 등 공공 연구기관의 연구자들이 참여한 기술창업은 기존 기술창업의 개념적 범위를 ‘스핀오프(spin-off)’의 개념으로까지 확장한 것으로 인식된다. 본래 스핀오프는 기업이 특정 사업군의 경쟁력을 강화할 목적으로 회사를 분할하여 독립적인 자회사를 출범시키는 것을 가리키는 경제 용

어인데, 최근 성공한 영화·드라마 등의 일부를 이어받아 기획된 작품을 일컫는 용어로 사용되기도 한다¹⁾. 창업 관점에서, 대학 및 출연(연) 소속 연구자가 신기술에 기반해 창업한 기술집약적 기업 또는 예비 창업가가 공공 연구기관에서 창출된 지식 및 기술, 연구성과 등을 이전받아 상업적으로 활용하기 위해 창업한 기업 등이 탄생하면서 일부 학자들은 기술창업의 개념을 ‘연구기관에서 발생된 지식 및 기술, 연구성과를 시장에서 활용하기 위해 설립된 신기업(Klofsten and Jones-Evans, 2000)’, ‘공공 연구기관의 구성원에 의해 창업된 벤처기업(Clarysse et al., 2005)’, ‘실험실에서 창출되는 핵심기술을 둘러싸고 형성되는 새로운 기업(Leitch and Harrison, 2005)’ 등으로 정의하였다.

한편, Bailetti(2012)는 기술창업에 관한 93개의 논문을 검토하여 기술창업 정의의 공통점을 도출하였다. 이에 따르면, 기술창업 정의는 공통적으로 다음과 같은 요소들에 기반한다고 하였다. 첫째, 궁극적인 성과(ultimate outcomes)로서 전문성과 보유자원을 결합하여 가치를 창출하고 획득하는 것임을 강조한다. 둘째, 기업은 궁극적인 성과를 창출하고 획득하는 대상 조직(target organization)이라는 점을 분명히 하고 있다. 셋째, 사업에 대한 투자는 궁극적인 성과 창출·획득의 메커니즘(mechanism)이라고 설명한다. 넷째, 창업과 과학기술의 진보 간 상호의존적(interdependence) 관계를 암시한다. 즉, 창업가들은 과학기술 지식을 개발하기도 하고, 이러한 과학기술의 진보는 종종 내·외부의 개인 또는 조직에 의해 활용된다는 점에서 이들 간에는 상호의존성이 존재한다고 본다. 동 연구에서는 이러한 공통점에 기반하여 기술창업의 통합적 정의로서 ‘기업의 가치를 창출·획득하기 위한 목적으로 과학기술 지식의 진보와 밀접하게 관련된 전문인력과 이질적 자산(heterogeneous assets)을 유기적으로 조합(assemble)·배치(deploy)하여 전개하는 사업에 대한 투자’로 제시하였다.

기술창업에 대한 제반 논의들을 종합해보면, 그 개념정의는 협의의 차원보다는 광의적 차원에서 이해되는 것이 합리적인 것으로 보인다. 즉, 기술기반 창업 또는 기술

1) 대중문화계에서의 스피노프 개념은 기존 영화·드라마의 주인공이 동일하게 등장하여 유사한 스토리를 전개하는 ‘속편’과 다르게, 기존 작품에서 조연으로 등장한 인물을 조명하거나 특정 요소를 확대하는 방식으로 독자적인 작품을 기획한다는 점에서 구별된다.

창업의 정의는 광의적 개념으로서 기술을 활용한 창업 및 기술에 기반을 둔 창업을 모두 포함한다고 할 수 있다.

3. 공공기술 기반 창업의 개념 및 범위

공공연구기관의 정의와 범위는 일부 상이하게 제시되고 있으나, 가장 대표적인 개념적 범위는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률(약칭: 기술이전법)」에 근거하여 대학 및 연구기관을 포함하는 것으로 이해된다. 또한 동 법률에서는 공공기술에 대한 정의 또한 제시하고 있는데, 이에 따르면 공공기술이란 ‘기술의 소유권·실시권 또는 이용권 등이 공공연구기관에 귀속된 기술’이다. 본 연구에서도 이러한 정의에 따라 논의한다.

〈표 2-2〉 공공기술 및 공공연구기관의 정의

제2조(정의)
5. “공공기술”이란 기술의 소유권·실시권 또는 이용권 등이 공공연구기관에 귀속된 기술을 말한다.
6. “공공연구기관”이란 다음 각 목의 기관을 말한다.
가. 국공립 연구기관
나. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제8조제1항에 따라 설립된 정부출연연구기관
다. 「특정연구기관 육성법」 제2조를 적용받는 특정연구기관
라. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교
마. 그 밖에 「민법」 또는 다른 법률에 따라 설립된 연구개발과 관련된 법인·단체로서 기술의 이전 및 사업화를 촉진하기 위하여 대통령령으로 정한 기관

자료: 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」

전술한 관점에서, 공공기술 기반 창업이라 함은 대학, 연구기관 등 공공 연구기관의 보유 기술을 활용한 창업이라 할 수 있다. 다시 말해, 공공연구기관 소속 연구자가 직접 창업하는 것과 더불어 특허권 양도나 라이선싱, 실시권 허락, 합작투자 등을 통해 이전(transfster)된 공공기술을 이용하여 제품을 개발·생산 또는 판매하기 위해 창업하는 것을 모두 포함한다. 협의적 개념으로는 「산업교육진흥 및 산학협력 촉진에 관한 법률」에서 정의하는 ‘산학연협력기술지주회사 자회사’ 및 「연구개발특구의 육성에 관

한 특별법」에서 정의하는 ‘연구소기업’, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」에서 정의하는 ‘공공(연)첨단기술지주회사 자회사’, 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」의 ‘신기술창업전문회사’ 및 그의 자회사를 포함한다.

〈표 2-3〉 공공기술 기반 창업기업의 유형 및 정의

유형	근거	정의
산학연협력 기술지주회사 자회사	산업교육진흥 및 산학연 협력 촉진에 관한 법률	대학 또는 연구기관의 기술을 기반으로 설립된 회사로서 기술지주회사가 그 사업내용을 지배하는 회사
신기술창업전문회사	벤처기업 육성에 관한 특별 조치법	대학이나 연구기관이 보유하고 있는 기술의 사업화와 이를 통한 창업 촉진을 주된 업무로 하는 회사
공공연구기관 첨단기술지주회사 자회사	기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률	기술지주회사가 보유한 기술을 활용하여 직접 설립하거나 제3의 회사의 주식 또는 지분을 인수하여 편입한 회사
연구소기업	연구개발특구의 육성에 관한 특별법	공공연구기관의 기술을 직접 사업화하기 위하여 특구 안에 설립된 기업

자료: 각 법률을 바탕으로 연구자 정리

제2절 국내 정책 현황

1. 중장기 계획

중장정부는 관련 법률에 근거하여 기술이전·사업화 촉진을 위한 중장기 계획을 정기적으로 수립·시행하고 있다. 이러한 계획들은 연구개발사업화 및 기업육성 단계에 따라 ‘기술이전 및 사업화 촉진계획’ 및 ‘국가지식재산기본계획’, ‘연구성과 관리·활용 기본계획’ 등을 중심으로 추진된다.



자료: 관계부처 합동(2017), 제6차 기술이전 및 사업화 촉진계획

[그림 2-1] 기술이전·사업화 촉진계획 범주

먼저, ‘기술이전·사업화 촉진계획’은 공공 및 민간부문의 기술이전·사업화 관련 정책을 가장 광범위하게 제시하고 있는 계획으로서 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」에 의거 매 3년 수립·시행되고 있다. 당초 5개년 계획으로 시작되었으나, 2차부터 3개년 계획으로 기간이 변경되어 2017년에 6차 계획(2017~2019)이 발표되었다. 2019년 현재 이행 중인 6차 계획은 수요기업이 원하는 기술 공급, 수요자와 공급자 간 간극 해소, Buy R&D 수요기반 확대, 범부처 기술사업화 협업체계 구축 등을 주요 추진전략으로 제시하고 있다. 특히 공공기술이전·사업화와 밀접한 추진 과제로서 공공R&D 시장성 강화 및 고부가가치 기술창업 촉진, 오픈 이노베이션형 B&D 제도 도입, 기술수요 발굴 확대 등을 계획하였다.

<표 2-4> 제6차 기술이전 및 사업화 촉진계획의 추진전략 및 세부내용

추진전략	세부내용
수요기업이 원하는 기술공급 (Buyable R&D)	- 기술사업화 프로젝트 법인 지원모델 확대 도입 - 공공R&D 시장성 강화 - 고부가가치 기술창업 촉진
수요자와 공급자 간 간극 해소	- 온오프라인 융합형 기술시장 플랫폼 구축 - 민간중심 기술거래 시장 조성 - 기술금융을 통한 기업의 Death-Valley 극복 지원 - 교육 및 홍보를 통한 Buy R&D 인식개선
Buy R&D 수요기반 확대	‘오픈 이노베이션형 B&D*’ 제도 도입 - 기술수요 발굴 확대 - 기술거래촉진 제도개선
범부처 기술사업화 협업체계 구축	- 범부처 협업 거버넌스 구축 - 기술사업화 상시 규제·애로 발굴 시스템 마련

* B&D(Buy and Develop): 외부 기술을 도입(기술이전, 기술혁신형 M&A 등)한 후 추가 기술을 개발하는 방식으로 R&D 생산성을 향상시키는 기업을 우대

자료: 관계부처 합동(2017), 제6차 기술이전 및 사업화 촉진계획

둘째, 「지식재산 기본법」 제8조에 따라 5년 단위로 수립되는 ‘국가지식재산 기본계획’은 지식재산(IP) 분야 최상위 종합계획으로, IP·기술 품질 제고 및 거래 활성화, 보호 강화, 해외진출 확대 등을 통한 IP 국가 경쟁력 확보를 목표로 제2차 계획이 2017년부터 이행되어오고 있다. 특히 동 계획의 지속추진을 위하여 동 계획의 3년차인 지난 2019년 3월 ‘국가지식재산 시행계획 및 자원배분방향’을 마련·시행하였으며, 6대 중점 방향과 신규·확대된 주요 내용에서 기술창업이 강조되는 계획들이 다수 포함되었다. 예컨대 6대 중점추진방향 중 하나로 ‘IP 기반 좋은 일자리 창출 기여’를 제시하였고, 국가기관 및 지자체 특허의 이전거래 촉진을 위한 온라인 거래플랫폼 DB 확충 등을 주요 추진내용으로 설정하였다.

<표 2-5> 2019년 국가지식재산 시행계획

중점방향	신규확대된 주요 내용
1. IP 기반 좋은 일자리 창출 기여	• IP 전문인력 양성을 위한 저작권콘텐츠 교육 확대 - 지역저작권 센터 확대 운영, 콘텐츠 창인 인재 교육 확대 • 민간금융 중심으로 IP 가치평가기관 지정 확대, 특허 이전·거래 촉진을 위한 온라인 거래플랫폼 DB 확충 - IP 가치평가기관 지정 확대 - 국가지식재산거래플랫폼(ipmarket.or.kr)에 산업부 등 국가기관 특허(3,200여건), 지자체 특허(4,200여건) 등 추가
2. 4차 산업혁명 대응 및 신산업 창출을 위한 강한 IP 확보	• 혁신성장동력 분야 청사진 DB 구축 및 급부상하고 있는 중국 특허 DB 분석을 통해 정부 R&D 전략수립 지원 - AI 등 13대 분야 대규모 특허분석으로 원천·핵심 특허 창출이 가능한 유망기술 발굴 • 디지털 환경의 신규 침해 유형에 대한 SW특허 보호체계 마련 - 특허가 포함된 SW의 무단 온라인 전송이나 특허제품을 스캔한 3D프린팅 데이터 제공 등
3. 창업과 중소·벤처기업 성장을 위한 IP 역량 강화 및 공정질서 확립	• 스타트업에 대한 특허바우처 지원기업 수 확대 및 우수한 스타트업의 사업 참여 진입 장벽 해소 • 중소기업의 기술침해 입증책임 부담 완화로 법적 대응력 강화
4. 디지털 환경에 대응하는 저작권 생태계 기반 조성	• 정부지원 방송 사업 수행시 표준계약서 의무적용, 저작권보호심의위원회 긴급 대응 저작물 대상 범위를 확대 • 문화산업완성보증 자원 확대, 출연관리 기관 확대
5. 글로벌 IP 역량 강화	• 현지 IP 침해 대응 체계 강화를 위해 재외공관-해외지원센터 간 상설 협의체일 강화, 신규 IP-DESK(해외지식재산센터) 개소 • 나고야의정서 제도 및 절차 준수 등에 대한 홍보 강화
6. IP 존중문화 확산 및 기반 조성	• 지식재산 교과 적용 고등학교 확대 및 교원 전문성 제고 추진 • 지역지식재산센터(전국 24개소)를 활용 지역 특화산업 육성

자료: 국가지식재산위원회(2019), 2019년도 국가지식재산 시행계획 및 2020년도 재원배분방향(안); 연구자 재구성

셋째, ‘연구성과 관리·활용 기본계획’은 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과 관리에 관한 법률」 제12조에 따라 5년 주기로 수립·시행된다. 동 계획의 3차 계획이 2016년부터 이행되어오고 있으며, 연구성과 관리·평가·확산 및 기술이전, 사업화 영역의 관리·활용 기본방향, 제도개선, DB의 종합적 관리 등을 포함하고 있다. 특히 매년 기본계획의 정책목표와 방향을 구현하기 위하여 연도별 세부 실천계획인 ‘연구 성과 관리·활용 실시계획’을 수립하고 있다. 2019년 계획에서는 중점 추진과제로 ‘R&D성과를 활용한 창업·일자리 창출’ 및 ‘성과활용을 위한 제도 개선’, ‘부가가치가 높은 혁신적 성과창출 지원’ 등을 제시하였다. 특히 공공기술 기반 사업화·창업 자금을

지원하고, 우수한 연구성과의 활용·확산 및 연구산업 육성 기반 구축을 위한 방안으로서 실험실 창업 활성화(과기정통부), 연구산업서비스업역량강화사업 확대(연구산업육성), 연구소기업·창업 성장 지원 등을 세부과제로 설정하였다.

〈표 2-6〉 2019년 연구성과 관리·활용 실시계획의 주요 추진내용

추진과제		세부내용
1. 수요자 참여형 R&D사업 체계 개편 및 인프라 구축	사회문제해결형 R&D사업 체계 개편	• 국민 참여, 실증 의무화 및 지자체 연계 사업관리 체계 구축
	기업수요 발굴 인프라 구축	• 기술사업화 협력채널 다각화, 수요발굴 플랫폼 구축
2. 부가가치가 높은 혁신적 성과 창출 지원	창의적 연구지원 확대	• 고위험 도전연구 투자 확대
	유망특허 집중 지원	• 유효성 검증의 대형사업화 전환 지원
3. R&D 품질 향상을 촉진하는 성과평가 확대	질 중심의 정성평가 확대	• 기관 연구결과의 영향력에 대한 정성평가 신설
	역량강화 평가체계 확립	• 컨설팅형 사업평가와 확대 • 연구사업 평가와 기관운영 평가 분리
	특허의 질적 성과지표 확대	• IP경영 성과지표 보급
4. 성과활용 활성화를 위한 제도 개선	기술이전 기여자 보상 비율	• 기술이전 기여자 보상비율 규정 일원화
	기술이전·사업화 규제 개선	• 통상실시 원칙 및 특허양도 절차 완화
	기술이전 수입 활용제도 개선	• 특허비용 선공제 근거 마련
5. R&D성과를 활용한 창업·일자리 창출	공공기술 기반 사업화·창업 자금지원	• ICT분야 R&D바우처사업 확대
		• 투자방식의 R&D펀드 도입
		• 기술사업화 촉진펀드 조성
	공공기술 활용·확산 및 연구산업 기반 구축	• 체계적 창업교육 제공 • 연구산업 서비스 역량강화 사업 확대

자료: 관계부처 합동(2019), 「연구성과 관리·활용 기본계획(‘16~’20)」, 2019년도 실시계획(안)

2. 중앙정부 기본방향 및 기술사업화 투자동향

문재인 정부는 100대 국정과제와 더불어 이 중 예산·인력 등 정책집행 자원을 최우선적으로 투입해 추진해야 할 과제로서 ‘4대 복합·혁신과제’를 제시하였다. 이러한 복합·혁신과제에는 ‘일자리 경제’와 ‘혁신 창업국가’ 등을 포함하면서 창업 및 일자

리 정책에 대한 강한 추진의지를 표명한 바 있다. 또한 ‘더불어 잘사는 경제’라는 국정 목표 아래 R&D 및 창업을 통한 일자리 창출과 관련된 다수의 국정전략 및 국정과제 들은 제시하였다. 특히 각 과제에 대해 부처별 세부 추진과제를 설정함으로써 충실한 이행을 도모하고자 하였다.

<표 2-7> R&D 및 창업을 통한 일자리 창출과 관련된 국정과제

목표	전략	국정과제	해당부처	세부내용
더불어 잘사는 경제	소득주도 성장을 위한 일자리경제	국민의 눈높이에 맞는 좋은 일자리 창출	고용부	• 사업화·상용화 단계의 고용창출 R&D 투자 강화 • 융합 신산업 분야를 중심으로 R&D 투자를 확대하여 미래 신사업 일자리 창출 잠재력 확충
	과학기술 발전이 선도하는 4차 산업혁명	소프트웨어 강국, ICT 리네상으로 4차산업 혁명 선도기반 구축	과기정통부	• 4차 산업혁명 선제적 대응을 위한 투자시스템 혁신 • 민간부문 일자리 26만개 창출
		고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴·육성	과기정통부 /산업부/ 국토부/ 복지부	• 신산업 분야 핵심 원천기술 확보 및 시장 선점
	중소벤처가 주도하는 창업과 혁신성장	혁신을 응원하는 창업국가 조성	중기부	• 양질 일자리 창출이 가능한 기술창업자 5.6만 명 육성
		중소기업의 튼튼한 성장 환경 구축	중기부	• R&D 지원확대로 6.5만개 일자리 창출

자료: 관계부처 합동(2019), 「연구성과 관리활용 기본계획(‘16~’20)」, 2019년도 실시계획(안)

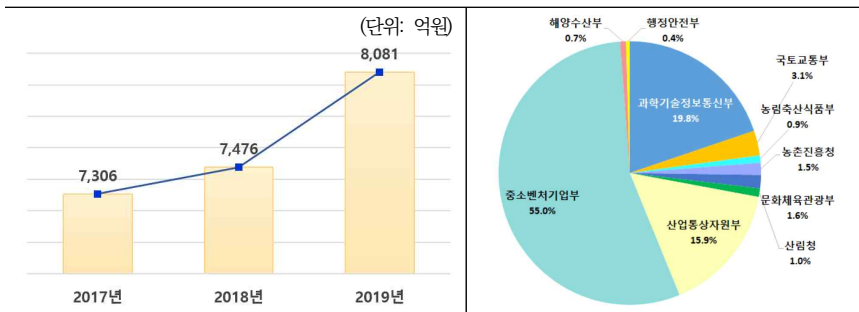
또한 문재인 대통령 취임 1호 지시로 설치된 대통령 직속 ‘일자리위원회’를 통해 지난 2017년 10월 ‘일자리정책 5개년 로드맵’을 발표하였다. 동 로드맵에서는 4차 산업혁명을 새로운 일자리 창출의 기회로 활용하고 혁신적인 아이디어 및 기술이 창업-신산업-고부가서비스업 창출로 이어지는 상생형 일자리 생태계를 조성하여 지속 가능한 일자리를 창출하는 것을 기본방향으로 제시하고 있다.

<표 2-8> 일자리 5년 로드맵의 기본방향

기본방향	세부내용
4차 산업혁명, 저출산고령화 등 미래변화에 선제적 대응	- 재정세제 등 정책수단이 일자리효과로 이어지도록 국정시스템 재설계 - 전직실업에 대한 불안을 덜고 재취업 기회가 충분히 확보되도록 일자리 안전망을 선진국 수준으로 확충 - 기업이 필요로 하고 혁신성장을 주도할 수 있는 인적자원을 공급하는 한편, 4차 산업혁명을 새로운 일자리 창출의 기회로 활용
상생형 생태계와 혁신성장기반 구축으로 지속가능한 일자리 창출	- 혁신적 아이디어와 기술이 규제·자본의 부담 없이 창업·신산업·고부가 서비스업 창출로 이어지는 일자리 생태계 조성 - 제3섹터인 사회적경제를 활성화하여 새로운 일자리 돌파구 마련 - 국민요구에 부응하는 공공서비스 제공에 필요한 현장인력을 확충하여 국가경쟁력과 민간부문 생산성 향상을 지원
노동시장 격차 해소와 근로조건 개선을 통해 일자리 질 제고	- 비정규직 감축, 공정한 보상체계 구축 등 차별없는 일터 조성 - 근로시간 단축으로 일·가정 양립 및 휴식이 있는 삶 보장
청년·여성·신중년 등 취업애로계층에 대한 맞춤형 지원	- 대상별 맞춤형 정책대응을 통해 청년 고용애로·여성 경력단절을 해소하고 신중년 인생 3모작 여건 조성

자료: 일자리위원회·관계부처 합동(2017), 「일자리정책 5년 로드맵」

정부R&D 투자에 있어 기술사업화 관련 투자규모는 2019년 기준 8,081억 원으로, 전체 정부R&D 예산의 증가 추세와 함께 지속 확대되어 오고 있다. 특히 기술사업화 관련 정부R&D 투자는 최근 3년간(‘17~’19) 연평균 5.2%의 증가율을 보였으며, 이는 동 기간 주요 R&D사업 예산의 연평균 증가율(3.5%) 대비 높은 수준이다. 부처별 비중으로는 전체 기술사업화 관련 정부R&D 예산 중 중기부가 2019년 기준 4,445억원 (55.0%)으로 가장 큰 비중을 차지하고, 그 다음 과기정통부(1,600억원, 19.8%), 산업부(1,285억원, 15.9%) 순으로 나타났다.



자료: 김현오·김홍영(2019), 기술사업화 정책 동향, KISTEP 기술동향브리프; 연구자 재구성

[그림 2-2] 기술사업화 관련 정부R&D 투자규모 추이 및 부처별 비중(‘19)

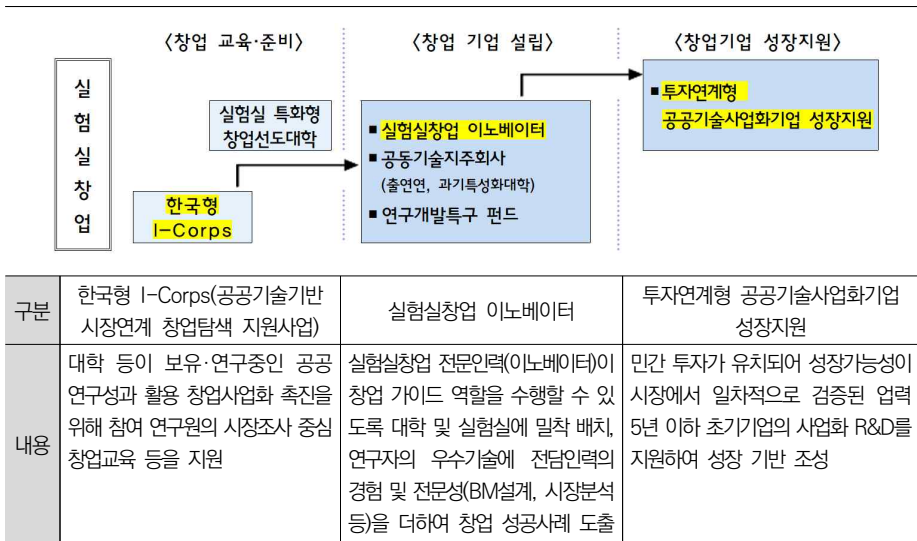
3. 과기정통부 추진계획

과기정통부는 2018년 정부 연구개발 투자방향에서 ‘과학기술 기반 유망 일자리 창출’을 핵심과제로 설정하고, 4차 산업혁명 시대의 과학기술·ICT 분야의 일자리정책 추진방향과 세부과제를 제시한 ‘과학기술·ICT기반 일자리 창출방안’을 발표하였다. 이는 4차 산업혁명에 대비한 인프라 조성 및 26만개의 과학기술·ICT 일자리를 창출하는 것을 목표로 설정하고, 연구개발 성과 사업화와 서비스산업 육성을 통한 일자리 창출을 포함한 기본 방향 및 세부 추진과제를 제시하였다.

비 전		혁신성장을 선도하는 과학기술·ICT기반 일자리
목 표		4차 산업혁명에 대비한 일자리 인프라 조성 및 과학기술·ICT 일자리 26만개 창출
기본방향		① 미래직업 예측, 핵심인재 양성 등 미래 일자리 변화 대비 ② 연구개발 성과 사업화와 서비스산업 육성으로 일자리 창출 ③ ICT 新산업 육성, 융합 확산, 인프라 조기구축으로 고용 확대 ④ 근로여건 개선 및 잠재인력 활용 확대
추진과제		세부과제
일자리 창출 인프라 조성		① 미래 일자리 변화 대비 체계적 예측준비 ② 4차 산업혁명 유망인재 양성 ③ 新산업·서비스를 촉진하는 규제 개선 ④ 일자리 창출을 유인하는 제도 개선
일자리 창출	과 학 기 술 기 반	① 연구성과 사업화창업을 통한 실험실 일자리 창출 ② 연구산업·과학문화산업 육성을 통한 서비스 일자리 창출 ③ 지방과학기술 진흥을 통한 지역 일자리 창출 ④ 과학기술 국제협력을 통한 글로벌 일자리 창출
	ICT기반	① 인공지능 등 ICT 융합 新산업 육성 ② 5G 이동통신 등 ICT 핵심인프라 구축 ③ 공공 SW시장 혁신 및 SW 新시장 창출
일자리 질과 기회 제고		① 출연연 비정규직의 정규직 전환 ② 학생연구원 청년과학기술인 안전망 강화 ③ 잠재인력 지원과 사회적 기여 확대

[그림 2-3] 과학기술·ICT기반 일자리 창출방안 비전-체계도

아울러 과기정통부는 2017년 9월 개최한 ‘연구성과 기반 실험실 일자리 창출 선포식’에서 정부 R&D 투자를 통해 대학 및 출연(연) 실험실 내에 축적된 과학기술 연구성과가 기업성장 및 기술창업으로 연결될 수 있도록 지원하여 고급일자리 창출 계획을 발표한 바 있다. 즉, 일자리 창출 및 과학기술 기반 새로운 먹거리 창출을 목표로 보유 중인 연구성과 및 성과활용 지원체계를 통한 연구실 기술 기반의 ‘실험실 창업’을 지원한다는 것이다. 이에 혁신기술이 ‘창업’을 통해 제품·서비스화되어 시장으로 연결되고, 결과적으로 대학 및 출연(연) 등 공공 연구기관이 유망기업과 고급일자리 창출의 중심이 될 수 있도록 육성계획을 세부적으로 마련하였다. 세부계획으로는 실험실 창업을 전주기적으로 지원하기 위하여 ‘공공기술기반 시장연계 창업탐색 지원’, ‘실험실창업 이노베이터 육성’, ‘투자연계형 공공기술사업화기업 성장지원’ 등 관련 사업 시행계획을 포함하고 있다.

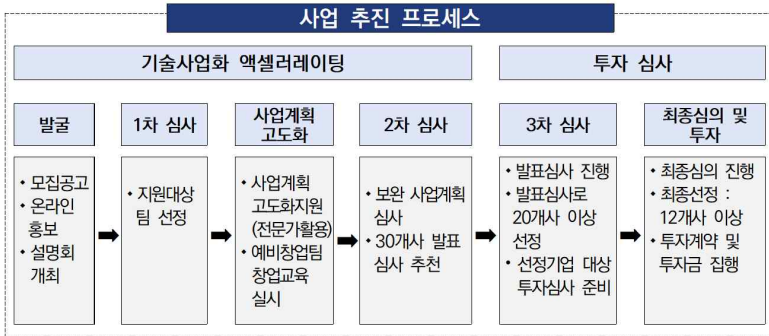


자료: 과학기술정보통신부, “단계별 지원으로 실험실 창업 준비 돕는다”, 2019.1.25. 보도자료.

[그림 2-4] 과기정통부 실험실 창업 지원 체계

먼저 창업 교육·준비 단계에 대한 지원사업으로서 창업 활성화와 공공 연구성과의 확산을 도모하기 위하여 ‘공공연구성과 확산 및 실용화 사업’을 추진하고 있다. 동

사업은 사업화 관점의 R&D 과제관리 및 지원을 통하여 공공 연구성과 기반 기술창업 을 촉진하고, 창업기업의 지속적인 성장지원을 목적으로 한다. 세부적으로는 공모를 통해 선정된 기술사업화 수행기관이 실험실 기술 기반 우수 창업팀 및 수요기업 발굴 → 기술·시장·사업성분석 및 비즈니스모델(BM) 고도화 컨설팅 → 투자심사 → 직접 투자 → 후속지원 등 기술창업 전주기를 지원한다.



구분	내용
창업팀·초기기업 발굴	과기특성화대 및 출연(연) 연구성과를 기술이전 또는 출자를 통해 사업화하는 창업팀·초기 기업을 공모 발굴
기술·시장·사업성 분석	선행특허 및 시장조사를 통한 사업성 분석
직접투자	3단계 투자심사를 거쳐 최종심사 통과건과 투자계약 체결 및 투자금 납입을 통한 출자회사 설립 * 기술분야별(기계정밀, 전기전자, 바이오의료, 소재화학) 외부전문가를 활용 * 기술사업화 수행기관은 자체 예산으로 12개사 이상 투자(출자기업당 최소 50백만원 이상)
후속지원	R&BD과제 연계, 공동·후속투자 유치 지원 등

자료: 과학기술정보통신부(2019), 2019년도 공공연구성과 확산 및 실용화 사업 시행계획(안): 공공기술 기반 시장 연계 창업지원 사업

[그림 2-5] 과기정통부 공공연구성과 기반 기술창업 지원 세부계획(‘19)

둘째로, 창업 기업 설립단계에서의 지원사업인 ‘실험실창업 이노베이터 육성사업’은 실험실창업 전문인력인 ‘이노베이터’가 창업 가이드 역할을 수행할 수 있도록 대학 및 실험실에 밀착 배치하고, 연구자의 우수기술에 전담인력의 경험 및 전문성(비즈니스

스모델 설계, 시장분석 등)을 더하여 창업 성공사례를 도출하기 위한 목적으로 추진된다. 여기서 이노베이터란, 우수 연구성과 기반 창업에 투입되어 시장중심형 R&D, 투자 유치 등 경영 실무를 담당하는 인력을 가리킨다. 동 사업은 실험실 창업 전문인력 양성기관을 선정하여 이노베이터 교육과정을 운영하고, 교육과정을 이수한 이노베이터를 대학별로 희망 인원만큼 직접 채용·활용하여 실험실 창업 성공률을 제고할 수 있도록 사업비를 지원한다.



자료: GIST(2017), 과학기술기반 창업중심대학 발표자료; 연구자 재구성

[그림 2-6] 실험실 창업에서 이노베이터의 역할

셋째로, 창업기업의 성장지원 사업으로서 ‘투자연계형 공공기술사업화기업 성장지원 사업’을 추진한다. 이는 민간 투자가 유치되어 성장 가능성이 시장에서 1차적으로 검증된 업력 5년 이하의 초기 실험실 창업기업들을 대상으로 신제품 개발 및 시제품 제작, 국내·외 인증획득, 신규특허 확보, 양산기간 단축, 공정개선 등 사업화 R&D를 지원한다. 등 사업을 통해 실험실 기술을 활용하여 연구자가 창업한 초기기업에 민간 투자와 연계한 R&D를 지원하여 사업화에 필요한 기술력을 높이고 지속성장 기반을 조성할 수 있도록 뒷받침하는 데 목적이 있다.



자료: 과학기술정보통신부, “단계별 지원으로 실험실 창업 준비 돕는다”, 2019.1.25. 보도자료.

[그림 2-7] 투자연계형 공공기술사업화기업 성장지원사업 추진 흐름도

제3절 국내 정책 진단

최근 3년 간 사업화, R&D, 시설·공간, 교육 등 목적별 창업 지원사업 예산이 연평균 35.0%p 증가하는 등 창업지원 및 기술사업화 관련 정부 예산투자 규모는 지속 확대 추세이나, 효율성 제고를 위한 정책수립이나 제도개선은 두드러지지 않은 것으로 보인다. 그간 지속적으로 투입 예산규모 대비 창업 활성화나 일자리 창출 성과가 미흡하며, 창업 및 사업화 관련 정책의 효율성·효과성 이슈가 제기되어 왔다. 그러나 오랜 논의에도 여전히 양적 성과를 목표로 한 과제 단위의 정책이 추진되고 있으며, 정책 효율성·효과성 제고를 위한 노력 강화가 절실한 실정이다(안승구, 2017; 신동평 외, 2018; 김한준, 2019; 이정우, 2019).

〈표 2-9〉 창업지원 사업 예산 추이

(단위: 억원)

구분	2017년	2018년	2019년
창업교육	302.1	602.6	471.0
시설·공간	299.5	977.1	1,493.8
멘토링·컨설팅	346.9	180.2	221.8
사업화	2,869.7	3,225.9	5,130.7
R&D	2,154.0	2,780.0	3,797.0
행사·네트워크	34.4	42.5	66.5
판로·해외진출	151.4	-	-
계	6,158.0	7,808.3	11,180.8

주: 상기 표에 제시된 예산에는 정책자금 유형은 포함하지 않음을 유의하여야 함. 판로·해외진출로 분류되었던 사업들이 2018년부터 타 분류에 포함됨

자료: 중소벤처기업부, 정부 창업지원사업 통합공고, 각연도; 연구자 재구성

창업 및 사업화 관련 정책의 효율성·효과성 미흡의 주요 원인으로서는 부처·사업 간 연계성 부족, 후속지원 저조, 실용화 지연 문제 등이 지적되고 있다. 먼저, 안승구(2017)는 정부의 기술창업 지원정책에 대해 부처별 유사·중복 사업에 대한 정비 노력 부족, 중소벤처기업부의 컨트롤타워로서 기능 미흡, 공적자금 및 모태펀드에 대한 높

은 의존성, 민간 투자의 낮은 자생력 등에 있어서는 비판이 제기될 수 있다고 하였다. 신동평 외(2018)는 목적별 창업 지원에 있어 부처별·지자체별 유사한 사업을 독립적으로 추진하고 있어, 지원주체 간 역할 분담이 모호함을 주장하였다. 특히 현장 인터뷰 결과를 토대로 창업 지원정책 및 제도의 내실화 필요성을 제기한 바 있다. 김한준(2019)의 경우 공공기술 이전·사업화의 문제점을 기술이전 사전 단계와 기술이전 사후 단계로 구분하여 제시하였다. 이에 따르면, 기술이전 사전 단계에서는 수요자 관점의 연구기획 및 기술이전·사업화에 경쟁력 있는 IP 창출 체계 등이 미흡한 점을 문제점으로 지적하였으며, 기술이전 사후 단계에서는 기술이전 사후관리 및 연계지원 활동이 미흡하여 이를 개선할 필요가 있다고 하였다. 이정우(2019)는 창업기업의 성장 단계별 문제점을 제기하였으며, 특히 정책 비전 및 기조가 창업기업이 성장하는 과정에서 직면하게 되는 ‘죽음의 계곡(death valley)’ 및 ‘다윈의 바다(Darwinian sea)’를 넘어서 수 있도록 기업의 자생력과 경쟁력을 배양하고 스케일업(Scale-up)을 추구하는 방향으로 개선되어야 한다고 주장하였다.

〈표 2-10〉 창업지원 유형별 사업 추진 부처 현황

구분	창업 교육	시설 공간	멘토링·컨설팅	사업화	R&D	정책자금
아이디어·예비창업자	중기부, 교육부, 특허청	중기부, 문체부, 과기정통부	중기부, 특허청, 과기정통부, 농식품부	중기부, 고용부, 과기정통부, 문체부		금융위, 교육부
설립 (1년 이내)	중기부, 문체부	중기부, 문체부, 과기정통부	중기부, 과기정통부, 농식품부	중기부, 고용부, 과기정통부, 문체부	과기정통부, 농식품부	중기부, 금융위, 농식품부
창업초기 (1~3년)	중기부, 문체부	중기부, 과기정통부	중기부, 과기정통부	중기부, 과기정통부	과기정통부, 농식품부	중기부, 금융위, 농식품부
성장기 (3~7년)				중기부		
전주기		중기부, 과기정통부	과기정통부, 특허청, 농식품부	중기부, 문체부, 과기정통부, 농식품부	중기부, 과기정통부	중기부, 과기정통부
재도전			과기정통부	중기부, 과기정통부	중기부, 과기정통부	중기부

자료: 신동평 외(2018)

종합하면, 창업 및 기술사업화 지원정책은 그 규모나 다양성 면에서 긍정적으로 평가될 수 있겠으나, 정책 효율성·효과성 측면에서는 미흡하다고 평가되고 있다. 즉, 지원사업의 중복성 및 연계성 부족 문제는 여전히 개선되어야 할 핵심 이슈라고 사료된다. 따라서 공공기술 이전·사업화를 통한 창업 활성화를 달성하기 위해서도 이 같은 문제점을 해소하여 공공 연구기관의 연구성과가 기술이전·사업화의 후속단계까지 유기적으로 연계되어 부가가치를 창출하는 ‘프로세스 혁신(process innovation)’이 요구된다고 하겠다.

| 제3장 | 해외 정책사례 분석

제1절 해외 정책사례

1. 미국

미국 트럼프 정부는 ‘Lab-to-Market’ 정책 추진을 통한 공공기술 상용화 및 기술 이전 촉진을 범기관 우선 목표 중 하나로 설정하였다. Lab-to-Market 정책은 미국 과학기술정책국(Office of Science and Technology Policy; OSTP)과 상무부(Department of Commerce; DOC)의 주도 하에 추진되고 있는 공공기술 사업화 정책으로, 국립과학재단(NSF), 국방부(DOD), 국립보건원(NIH), 에너지부(DEO) 등이 참여하고 있다. 이러한 정책의 핵심 전략으로서 ① 연방 기술이전 정책 및 관행과 관련하여 규제 장벽과 행정 개선사항 규명, ② 민간부문 기술개발 전문가 및 투자자의 참여 확대, ③ 기업가정신을 갖춘 R&D 인력 육성, ④ 기술이전을 위한 혁신적인 톨과 서비스 지원, ⑤ 글로벌 과학기술 트렌드 및 벤치마킹 대상에 대한 이해 제고 등을 제시하였다.

2015년 연방 예산요구서 대통령 관리의제(president’s management agenda: PMA)에서 Lab-to-Market 정책의 가속화가 강조됨에 따라 주요 연방기관들은 보유 기술을 상용화하고 기술이전을 촉진하기 위한 후속조치를 마련하여 발표하였다. 그 결과 중 대표적 사례는 연방연구기관기술이전컨소시엄(federal laboratory consortium for technology transfer: FLC)이 개발한 ‘Available Technologies Search Tool’이다²⁾. 이는 연방기관 및 국립연구소의 2만개 이상 보유기술을 검색할 수 있는 시스템으로, 누구나 무료로 이용할 수 있다.

2) 미국 FLC 홈페이지(<https://www.federallabs.org>) 내 FLCBUSINESS-Available Technology에서 이용 가능

※ 미국 FLC의 Available Technologies Search Tool

○ (수준 1) 사이트에서 기술 조회

○ (수준 2) 초기 조회결과

- 기술에 대한 설명과 더불어 연락처 등 기술주체 관련 상세정보가 공개되어 있음

○ (수준 3) Google Patents와 연동

- 연동된 Google Patents 페이지를 통해 보다 상세한 기술정보 열람 가능

Corrosion sensor loudspeaker for active noise control

Abstract
A system using tank corrosion sensors to provide for an overall assessment and monitoring of the electro-chemical corrosion and coatings condition in ships' tanks, and particularly in ships' seawater or compensated fuel tanks. The system includes reference half-cells mounted along a suspended cable and one instrumented sacrificial anode at the end of the cable to provide optimal sensing capability within a tank structure. The reference half-cells and the sacrificial anode measure a potential and current output, respectively. Together the measurements provide objective information that can be used to predict corrosion damage and coating deterioration occurring throughout the structure of the tank. The system may be used for an overall assessment and monitoring of the electro-chemical corrosion and coatings condition. In a preferred embodiment, the measurements are stored in a datalogger that is optimally contained within an associated instrument housing. If used with other systems in other tanks, the system may be used to monitor the relative tank condition, trend tank condition changes over time, range tank behavior into three categories and provide a direct analysis methodology for making tank maintenance decisions.

Images (10)
The images section displays three figures: Fig. 1 is a graph of Current Density (mA/cm²) vs. Potential (V vs. Ag/AgCl) for NO CORROSION, MODERATE CORROSION, and SEVERE CORROSION; Fig. 2 is a schematic of a tank structure with a cable and sensors; Fig. 3 is a graph of Current Density (mA/cm²) vs. Potential (V vs. Ag/AgCl) for NO CORROSION, MODERATE CORROSION, and SEVERE CORROSION.

Classifications
G01N17/02 Electrochemical measuring systems for weathering, corrosion or corrosion-protection measurement

US6809506B2
United States

[Download PDF](#) [Find Prior Art](#) [Similar](#)

Inventor: E. D. Thomas, III, K. E. Lucas, Paul Siebodnick, Elizabeth A. Hogan
Current Assignee: US Secretary of Navy

Worldwide applications
2001 US 2004 US US

Application US09/816,148 events
2001-03-26 • Application filed by US Secretary of Navy
2001-03-26 • Priority to US09/816,148
2001-04-17 • Assigned to NAVY, UNITED STATES OF AMERICA AS REPRESENTED BY THE SECRETARY OF, THE ©
2002-09-26 • Publication of US20020135348A1
2004-10-26 • Application granted
2004-10-26 • Publication of US6809506B2
2019-12-03 • Application status is Active
2021-07-12 • Adjusted expiration

미국에서 기술사업화 활동을 지원하는 역할을 수행하는 공공기관은 주로 인프라 및 협력 네트워크를 지원하는 데 중점을 두고 있다. 전술한 미국 FLC와 함께 미국의 대표적 기술사업화 지원기관인 RTTC(regional technology transfer center) 및 NTTC(national technology transfer center) 등은 기술·시장·특허 등 정보 제공, 마케팅 및 컨설팅, 기술사업화 교육, 장비 대여, 포럼 개최 등 네트워킹 활동 지원 등을 수행하고 있다. 이들 기관들이 수행하는 활동의 공통점은 대부분 직접적으로 개입하는 형식보다는 간접적인 형식으로 지원하고 있다는 점이다(박종복 외, 2011).

〈표 3-1〉 미국 기술사업화 지원기관 및 내용

형식		수행기관	지원내용
협력	네트워킹	FLC	연방연구소들의 기술활용을 위한 포럼 지원
		RTTC	협력기관 설정 및 협회 구성 지원
인프라 지원	정보제공	NTTC	국가지원 개발기술 관련 정보 제공
		RTTC	기술, 시장, 특허 등 포괄적인 정보
	마케팅 및 컨설팅	NTTC	시장분석, 재정분석, 교육, 기술평가
		RTTC	시장조사서비스 및 기술자문서비스
	교육·훈련	NTTC	계약체결 및 협상 관련 교육
	설비대여	RTTC	NASA, 정부, 대학, 산업체 연구소 시설 이용

자료: 박종복 외(2011), 『민간부문의 기술사업화 활성화 방안』, 산업연구원 연구보고서.

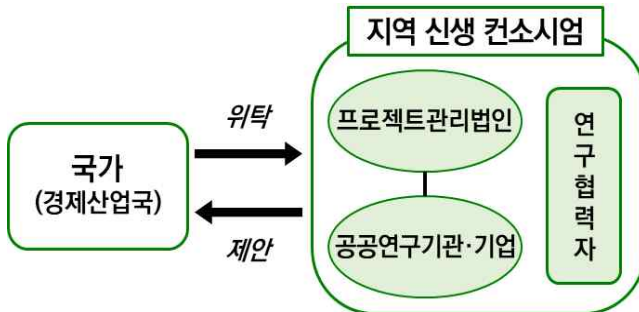
2. 일본³⁾

일본은 1995년 「과학기술기본법」이 시행된 이후 기술벤처기업 지원을 활성화하기 위한 정책적 노력을 시행하고 있다. 이러한 노력의 일환으로, 대학의 연구성과를 스스로 사업화하고 대학 재정의 자율화를 촉구하는 ‘대학發 벤처기업 1,000개 계획’을 2001년 발표하였으며, 2002년부터 2004년까지 3년간 대학발 벤처기업을 1,000개 설립하는 것을 목표로 추진되었다. 동시에 각 지역의 벤처기업이 대학·연구소 등의 보유기술을 활용하여 산학연관의 공동연구 체제 구축을 목적으로 하는 ‘산업클러스터 계획’과 ‘지역 신생 컨소시엄 연구개발사업’ 또한 함께 추진되었다. 일본의 산업클러스터 계획에서는 중소·벤처기업이 대학과 연구기관 등의 연구성과를 활용하여 거점조직 중심으로 신산업 창출을 위한 네트워크 형성을 목적으로 한다. 이와 함께 일본 경제산업국은 지역 신생 컨소시엄 연구개발사업 추진을 통해 대학 및 연구소의 기술 및 지식을 활용한 산학연관의 공동연구 체제 구축을 도모하였다.

3) 장성수·최종인(2019)을 참고하여 연구자가 재구성함.



[그림 3-1] 일본 산업클러스터 계획 추진체계

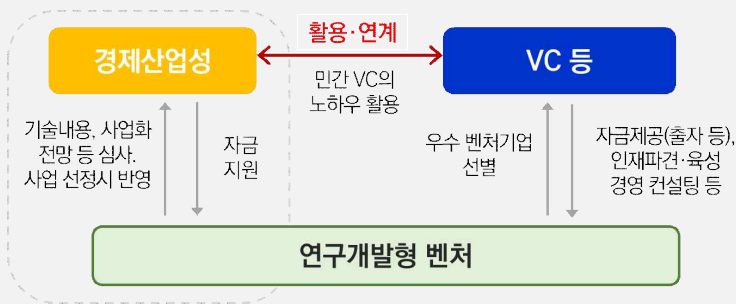


[그림 3-2] 일본 지역 신생 컨소시엄 조직체계

최근에는 실험실 기술을 사업화하기를 희망하는 연구자 및 석·박사과정 학생과 전문 경영인 간 만남의 장을 제공하는 등 공공기술의 사업화를 촉진하는 벤처기업 배출 환경 시스템이 구현되고 있다. 경제산업성 자문기관인 ‘산업구조심의회’는 기술사업화 중개 시스템 구축의 필요성을 강조해왔다. 이는 국립연구개발법인 신에너지산업기술 종합개발기구(NEDO) 등이 공공 연구기관과 산업 간 연계 시스템의 핵심적 역할을 담당함으로써 산학연관의 연계 촉진을 도모하고, 공공기관의 연구성과를 사회에 구현하기 위한 전문가(promoter, catalyzer)를 지원하여 공공기술 기반 창업의 성공확률 증대 및 벤처기업의 성장지원 가속화, 국고자금 투입의 효과성 제고 등을 지향한다.

※ 일본 신에너지산업기술종합개발기구(new energy and industrial technology development organization; NEDO)

- 일본 NEDO는 일본 경제산업성 산하의 독립행정법인으로, 직접 연구개발을 수행하지 않고 산학 연구기관에서 위탁 수행하는 구조
 - 민간 VC 활용·연계, 기술실증지원 강화, 커브아웃(curve-out)형 벤처기업 육성 등 연구개발형 벤처지원 프로그램 운영
 - (민간 VC 활용·연계) 우수기술 시즈(seeds) 또는 유망 미활용 기술 등 3~5년 이내 실용화가 기대되는 기술을 대상으로 민간 벤처캐피털(VC)과 연계하여 지원
 - (기술실증지원 강화) 기술실증지원사업과 연계하여 해외시장 개척시 현지 정부 규제, 지리적·풍토적 국가 정세 차이 등 리스크를 완화
 - (커브아웃형 벤처기업 육성) 기업이 보유한 미활용 기술의 실용화 촉진을 위하여 커브아웃형* 대기업발 연구개발형 벤처기업 및 대학, 타 기업 등과의 공동연구 추진
- * 새로운 사업 전개를 목표로 사업부문을 독립시켜 사외에 벤처기업을 설립하는 것을 의미하며, 자사 기업의 일부를 분리하여 대학, 타 기업 등의 자금·기술 등을 활용



3. 독일⁴⁾

최근 독일 연방교육연구부(department of education and research; BMBF)는 연방정부의 연구개발 전략인 ‘하이테크전략(hightech-strategies)’의 제4차 계획인 ‘하이테크전략 2025(hightech-strategies 2025)’를 발표하였다. 동 전략은 독일 총리의 임기에 따라 매 4년마다 연방정부가 수립해온 전략으로, 연구 및 혁신활동 지원 정책의 상위개념이다.

4) 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2018)을 참고하여 연구자가 재구성함.



자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2018)

[그림 3-3] 독일 하이테크전략 2025의 3대 실행분야 및 과제

하이테크전략 (‘06.8)	하이테크전략 2020 (‘10.7)	신하이테크전략 (‘14.9)	하이테크전략 2025 (‘18.8)
☒ 최초의 범부처 연구 개발혁신 포괄전략 ☒ 분야 - 안전하고 건강한 삶 - 통신 및 이동성 - 분야융합적 기술	⇒ ☒ 전략 대상 구체화 - 목적 달성을 중시하는 임무 지향성 강조 ☒ 분야 - 기후/에너지 - 건강/영양 - 이동성 - 보안 - 정보통신	⇒ ☒ 산학협력 강화 및 적극적인 중소기업 지원 - 그동안 미진했던 창업 촉진 강조 ☒ 분야 - 지속가능한 경제/에너지 - 혁신적 일터 - 건강한 삶 - 지능형 이동성 - 시민사회 보안	⇒ ☒ 다양한 정책분야 간 협력 강화 ☒ 분야 - 주요 사회과제 해결 - 미래역량 강화 - 개방형 혁신 및 벤처문화 조성

자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2018)

[그림 3-4] 독일 연방정부의 하이테크전략 추진 경과

하이테크전략 2025는 연방 정부의 연구 및 혁신정책과 관련한 범부처 차원의 국가 혁신 목표, 핵심분야 등을 명시하였다. 또한 목표달성을 위하여 ① 사회과제 해결, ② 미래역량 강화, ③ 개방형 혁신 및 벤처문화 확립 이라는 3대 분야에 대해 구체적인 이행방안을 제시하였다.

먼저, ‘사회과제 해결’에서는 독일 연방정부가 과학·산업·사회의 결합을 통해 공동의 목표가 추진되도록 하는 한편, 모든 주체의 협력을 전제로 임무(mission) 지향적인 정책을 시행할 계획임을 강조하고 있다. 즉, 기술혁신뿐만 아니라 사회 혁신에 대한 지원 역시 중요하다는 것이다.

둘째로, ‘미래역량 강화’에서는 독일이 혁신국가로서의 지위를 강화하기 위한 필수 요소로서 ‘기술’ 및 ‘전문인력’, ‘시민참여’ 등을 체계적이고 지속적으로 발전시켜야 함을 강조하고 있다. 특히 주요 핵심기술에 기반한 역량을 포착·개발·확장해 국가 경쟁력을 강화하는 한편, 관련 기술이전을 통해 경제 전체와 중소기업에 혜택이 돌아가도록 지원할 것임을 명시하고 있다. 이와 더불어 기술개발 초기부터 사용자의 참여를 도모하여 디지털 역량을 전파해야 할 필요성을 제기하고 있다.

셋째, ‘개방형 혁신과 벤처문화 확립’에서는 국내·외 혁신네트워크와 더불어 독립 및 유럽의 경쟁력이 개선될 여지가 있는 분야에서의 포괄적인 인프라 구축을 통해 구조적 차원의 발전을 도모하여, 아이디어·지식·기술 이전을 지원하기 위한 새로운 이니셔티브로 혁신이 시장에 전이되는 과정을 지원할 계획을 제시하였다. 특히 대학의 두 가지 주요 기능인 연구와 교육 외에 ‘기술이전과 혁신’이라는 제 3의 기능을 부여하여 대학의 전략적 역할과 지역 혁신 체계 내 역할을 확립하도록 지원하며, 연구 역량을 혁신적인 제품과 아이디어로 신속하게 실현될 수 있도록 클러스터 및 연구 캠퍼스부터의 연구개발 결과를 조기에 검증하고 전문 기술의 이전 작업 등을 지원하는 방안을 모색해야 함을 강조하고 있다. 또한 독일 정부는 연구결과의 투명성, 재현성(reproducibility), 연구과정의 품질을 제고하기 위하여 FAIR 연구 데이터⁵⁾ 공개원칙을 확립하고 ‘데이터 공유 문화’ 확산을 추구하는 국가 오픈 액세스를 과학 연구발

5) Findable(찾을 수 있고), Accessible(접근 가능하며), Interoperable(상호 운용성이 확보되고), Re-usable(재사용이 가능한)의 약자임.

표의 표준으로 확립할 예정이다.

〈표 3-2〉 독일 하이테크전략 2025 분야별 주요과제

분야	주요 과제
① 사회과제의 해결	산업계와 학계가 함께 간병부담 완화를 위한 새로운 제품·프로세스 및 방법을 연구 중으로, 이를 사회 및 기술혁신과 긴밀히 연계
	‘리얼랩(Reallabor)’을 통해 에너지 연구결과가 신기술 실증과 시장 진출로 이어질 수 있도록 지원
② 미래역량 강화	‘노동의 미래’ 프로그램을 통해 전국 전문대학에 지역역량센터를 설립하고 지역 기업의 파트너로 활동할 수 있도록 지원
	‘ErUM-Data’ 실행계획을 통해 디지털화와 자연과학 기초연구의 연구 데이터 관리의 학제간 수단을 개발
③ 개방형 혁신과 벤처문화 확립	시역량 센터를 지원하며 기존 센터 및 연방·주정부 산하 시와 빅데이터 연구기관의 연결을 강화
	프라운호퍼 FOKUS 내 공공 IT 기술역량센터를 설치해 사회와 관련된 기술/디지털화 동향을 분석하고 주제를 쉽게 이해할 수 있도록 정리하여 정책적 논의를 위해 공유
	기술이전 이니셔티브를 통해 연구결과를 제품과 프로세스로 이행하는 기업을 지원하고, 이전과 관련된 구체적 과제를 도출
	혁신 프로세스를 개발하고 연구 결과를 경제·사회혁신으로 신속히 이행하는 혁신적인 이전 구조 및 방법을 지원하는 개방형 혁신 문화 조성
	비기술적 혁신 프로젝트 및 혁신 네트워크에 대한 파일럿 지원을 통해 디지털 스타트업, 문화 및 창조적 산업, 사회혁신 주체 등 타겟그룹에 혁신 시스템을 전파하고, 개방성을 강화
	혁신대학 연방·주·지원 이니셔티브를 통해 응용과학대학과 중소대학의 연구기반 아이디어, 지식, 기술이전 지원을 강화
	INNOspace 이니셔티브를 통해 다양한 산업을 아우르는 혁신기술 이전을 지원
	중소기업 혁신 지원정책인 ‘10대 핵심계획(Zehn-Punkte-Programm)’을 수립해 중소기업과 다른 주체와의 연계, 지식·연구결과 활용 확대 지원
	응용과학대학 연구 프로그램을 수립하고, 응용지향적인 연구 분야(공학, 자연과학, 경제학, 사회학, 보건학)를 갖춘 혁신지향적 응용과학대학과 산업계의 협력을 지원
	산학연 네트워크 기술개발 프로그램을 통해 기술이전과 연구결과의 이행에 중점 부여
	‘기술분야의 젊은 기업가’ 프로그램을 설립해 박사학위자의 창업을 진흥
	EXIST-창업지원프로그램을 통해 연구소, 대학 등에서 기술을 가지고 분사해 창업한 기업에게 새롭고 기술 및 혁신 기반의 기업으로 성장할 수 있는 발판을 제공
	기술성장기금을 통해 빠르게 성장하는 스타트업에 소위 ‘벤처 대출 자금’을 제공
	자금 조달 이니셔티브인 ‘중소기업혁신포럼’을 통해 새로운 학제 간 네트워크를 확장하여 중소기업이 대학교, 연구기관, 기타 파트너와 협력하여 혁신적인 제품과 서비스를 개발하도록 지원
	R&D 활동을 하는 중소기업이 지식의 흐름 및 가치사슬에 접근하기 쉽도록 ‘국제 중소기업(KMU-International)’ 이니셔티브를 실시

자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2018); 연구의 목적에 따라 일부를 발췌하여 연구자가 재구성함.

독일의 창업 및 기술사업화 지원 프로그램들은 전술한 목표에 따라 연방정부 주도로 추진되고 있다. 연방경제기술부의 스타트업 이니셔티브로서 독일의 창업지원 프로그램 'GO!'는 독일의 기업가정신을 강화하기 위한 플랫폼 역할을 수행하고 있으며, 기초연구성과 기반 창업 펀딩 프로그램인 'VIP+'는 연방교육연구부 주관으로 추진되고 있다. 또한 중소기업의 사업화 역량을 이끌어 내기 위한 대표적인 기술혁신 및 사업화 지원사업들은 연방경제에너지부(BMWi)와 연방교육연구부(BMBF) 중심으로 운영되고 있다.

〈표 3-3〉 독일의 주요 창업 및 기술사업화 관련 프로그램

프로그램명	주체	프로그램 내용
GO!	연방경제기술부	- 독일 전역에 다양한 창업을 실현할 수 있도록 창업환경 개선 및 적정 재정지원 제공, 창업 지원 벤처자금 제공, 네트워킹 지원, 스타트업 국제협력 증진, 사회적 기업 지원강화 등 추진
VIP+	연방교육연구부	- 기초연구 분야의 성과를 실제로 응용·활용하여 유망한 연구결과가 시장해서 성공할 수 있도록 개발 및 테스트를 실행하는 펀딩 지원
ZIM Programme	연방경제에너지부	- 기술혁신 역량이 있는 중소기업의 시장출시 직전 제품, 공정개발 및 공동개발을 지원 - 독일 연방정부 중소기업 지원 예산의 절반가량을 차지하는 대표적·포괄적인 중소기업 지원 프로그램
KMU-Innovative	연방교육연구부	- 자금조달 어려움을 겪고 있는 중소·벤처기업을 대상으로 연구개발 자금을 지원

제2절 소결

우리나라의 경우, 공공기술의 주체-수요자 간 연계과정에 존재하는 갭(gap)으로 인해 공공기술 기반 창업의 한계가 심화되고 있는 실정이다(관계부처 합동, 2017). 이러한 공공기술의 사업화 갭 발생의 주요 원인으로는 시장수요에 부합한 유망기술을 탐색·평가·검증하여 제품화·서비스화하는 일련의 과정에서의 연계기능 부족, 인큐베이션 부재, 정보 비대칭 등이 제기되고 있다. 즉, 필요한 기술을 손쉽게 찾고, 제시된 기술의 성능과 효력의 신뢰성 및 재현성을 검증하는 중개 역할과 더불어 기술 공급자로부터 이전된 기술이 기업의 제품·서비스에 탑재되어 가치를 창출하도록 응용개발을 지원할 필요가 있다는 것이다.

한편, 앞서 살펴본 주요국의 공공기술 확산을 위한 정책들의 공통점은 먼저 ‘개방성’을 강조하고 있는 것으로 사료된다. 즉, 기존 폐쇄적 기술이전이 주를 이루고 있던 공공분야의 사업화 체계를 개선하여 공공연구기관이 보유한 기술을 개방하고, 나아가 산업계와 적극적인 상호작용을 추진하고 있다. 미국 FLC는 공공연구기관의 기술정보를 손쉽게 열람할 수 있는 플랫폼을 제공하였으며, 일본은 클러스터와 진소시업 전략을 통해 공공 연구기관과 산업계가 연계되는 시스템을 구축하였다. 독일은 국가 차원의 범정부 전략으로서 ‘하이테크 2025’를 통해 산-학-연-관이 긴밀하게 상호작용하는 구체적 이행방안을 수립·추진하고 있다.

아울러 이러한 상호작용을 뒷받침하는 중개 역할이 효과적으로 작동하고 있다. 미국은 기술사업화 지원기관인 RTTC 및 NTTC, FLC 등이 인프라 및 협력 네트워크 등 기술사업화 과정 전반을 간접적으로 지원하는 역할을 수행하고 있다. 일본의 경우, 중소·벤처기업이 대학과 연구기관 등의 연구성과를 활용하여 신산업 창출을 도모하는 산업클러스터 계획은 거점조직을 중심으로 추진되고 있고 대학 및 연구소의 기술 및 지식을 활용한 산학연관의 공동연구 체계의 중심에는 일본 경제산업국이 역할을 수행하고 있다. 또한 일본 NEDO는 산학연관의 연계 촉진 도모, 공공기관의 연구성과를 사회에 구현하기 위한 전문가(promoter, catalyzer) 지원 등을 통해 공공기술 기반 창업의 성공확률 증대 및 벤처기업의 성장지원 가속화, 국고자금 투입의 효과성 제고

등 공공 연구기관과 산업 간 연계 시스템의 핵심적 역할을 담당하고 있다. 독일의 경우에도 대학에 연구와 교육 외에 ‘기술이전과 혁신’이라는 제 3의 기능을 부여하고, 산-학-연-관 연계를 도모하기 위한 관련 센터, 이니셔티브, 프로그램 등을 구축·수립 하였다.

제4장 | 실증분석

제1절 실증분석 개요

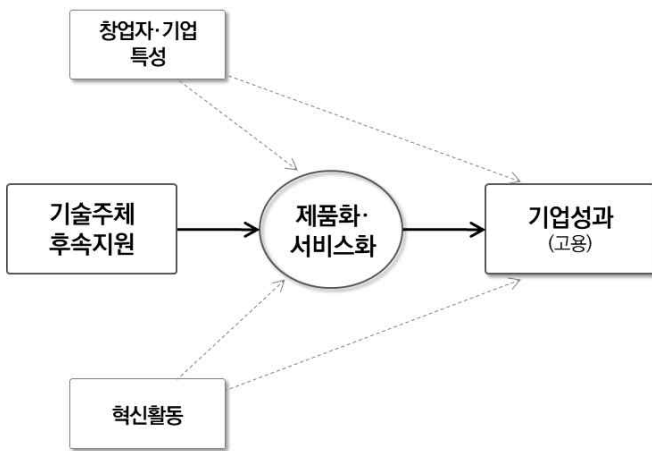
본 연구에서는 과학기술정보통신부·과학기술일자리진흥원(COMPA)의 협조 하에 학술연구 목적으로 「실험실창업기업 실태조사」 자료의 일부를 활용하여 공공기술 활용 실태와 더불어 공공기술 활용에 따른 성과를 살펴본다. 과기정통부·과학기술일자리진흥원(COMPA)은 최근 과학기술분야 일자리 정책 수립을 위한 기초자료 활용을 목적으로 대학 및 연구소가 보유한 실험실 기술을 활용하여 사업화를 추진하고 있는 창업기업 대상 현황조사인 「실험실창업기업 실태조사」를 추진하였다. 동 조사는 세부적으로 공공연구기관 구성원이 직접 창업한 교원 창업기업 및 연구원 창업기업, 대학 또는 연구기관의 기술을 기반으로 설립된 회사로서 산학연협력기술지주회사의 자회사 및 신기술창업전문회사, 연구소기업 등을 대상으로 설문조사를 진행하였다. 동 조사의 경우, 전체 모집단을 대상으로 설문지를 배포하여 총 311개 응답을 회수하였으며, 결측치를 제외하여 최종 표본을 201개 기업으로 확정하였다.

〈표 4-1〉 실험실창업기업 실태조사 개요

주관부처	과학기술정보통신부	주관기관	과학기술일자리진흥원
조사수행기관	(사)한국기술지주회사협회·(사)한국연구소기술이전협회·건국대학교 기술혁신연구소		
조사대상	산학연협력기술지주회사의 자회사, 신기술창업전문회사, 연구소기업, 교원창업기업, 연구원창업기업		
조사방법	이메일 등을 통한 설문조사	조사기간	2019.07.03 ~ 2019.08.21
조사내용	기업일반현황, 기술활용현황, 정부지원사업활용현황, 투자유치현황, 경영현황, 창업현황 등(2018년 기준)		

본고의 실증분석은 다음과 같은 프로세스로 전개된다. 먼저, 빈도(frequency)분석을 통해 각 변수에 대한 응답현황 및 기술통계량(discriptive statistics)을 살펴본다. 둘째, 공공기술을 활용한 제품화·서비스화 성공 결정요인을 도출하기 위하여 로지스틱

회귀모형(logistic regression model)을 이용한 인과관계 분석을 실시한다. 특히 본 연구에서는 공공기술을 활용한 제품화·서비스화 성공에 있어서 기술주체의 후속지원이 미치는 영향에 관심을 가지고 분석한다. 셋째, 공공기술을 활용한 제품화·서비스화가 기업 성과에 미치는 영향을 살펴본다. 기업성과로는 매출액 및 고용증감을 고려하였으며, 2단계 최소자승법(2-Stage Least Squares; 2SLS)을 활용하여 분석한다. 넷째, 실증분석 결과에 대해 토의하고 시사점을 도출한다.



[그림 4-1] 실증분석 모형의 개념도

※ 로지스틱 회귀모형(logistic regression model)

- 로지스틱 회귀모형은 주어진 2개의 선택 대안 내에서 가장 큰 효용(utility)을 얻을 수 있는 대안 선택의 결정요인을 방법론임
 - 일반적으로 종속변수(dependent variable)가 0 또는 1, 즉 이항(binomial)의 형태인 경우 활용
- 종속변수는 기업의 선택 결과이며, 독립변수(independent variable)의 계수는 여타 요소들이 고정된 상태에서 해당 변수가 변화할 때 해당 대안을 선택할 조건부 확률(conditional probability)의 변화를 의미

※ 2단계 최소자승법(2-Stage Least Squares)

- 연립성(simultaneity) 문제가 있는 방정식을 추정하기 위해 내생변수(endogenous variable)를 나타내는 도구변수(instrument variable)를 활용하는 방법론
 - 도구변수는 내생변수와 상관관계를 가지면서도 종속변수 및 회귀식의 오차와는 상관관계를 갖지 않아야 함
- (1단계) 내생변수를 종속변수로 하고, 본래 방정식 체계의 선결변수 및 도구변수를 독립변수로 하여 최소자승법(OLS)으로 추정
- (2단계) 본래 방정식 체계에서 1단계에서 선택한 내생변수를 추정된 추정치로 대체하고, OLS 방법으로 추정

제2절 실증분석 결과

1. 빈도분석 결과

가. 일반현황

표본기업이 활용한 기술의 주체는 대학과 출연(연)이 주를 이루고 있으나, 일부 대학-출연(연) 공동개발한 기술에 기반한 경우도 확인되었다. 표본기업들은 업력이 2년 이상에서 3년 미만인 경우가 가장 많았으며, 5년 이상인 경우는 약 6% 정도밖에 조사되지 않았다. 또한 공공기술 기반 창업기업들의 창업자들은 40~50대가 대부분이었으며, 그 다음으로 60대 이상 및 30대가 많았다. 창업자의 연령대가 20대인 경우는 약 2%정도에 불과한 것으로 조사되었다.

〈표 4-2〉 표본기업의 창업기술 주체 및 기업유형

기술주체			기업유형		
구분	n	%	구분	n	%
대학	117	58.21	기술지주회사 자회사	98	48.76
			신기술창업전문회사 자회사	56	27.86
출연(연)	76	37.81	연구원창업기업	29	14.43
공동	8	3.98	교원창업기업	8	3.98
			연구소기업	10	4.98
계	201	100	계	201	100

〈표 4-3〉 표본기업의 업력 및 창업자 연령

업력			창업자 연령		
구분	n	%	구분	n	%
1년 미만	42	20.90	20대	4	1.99
1년 이상 ~ 2년 미만	43	21.39	30대	21	10.45
2년 이상 ~ 3년 미만	78	38.81	40대	76	37.81
3년 이상 ~ 5년 미만	26	12.94	50대	69	34.33
5년 이상	12	5.97	60대 이상	31	15.42
계	201	100	계	201	100

공공기술 기반 창업기업들의 창업자들은 대체로 산업체 경력을 보유한 경우가 많았다(73.13%). 또한 표본기업의 약 60%는 창업자들이 과거 창업경험이 있는 경우로 조사되었다.

〈표 4-4〉 표본기업의 창업자 특성

산업체 경력			과거 창업경험		
구분	n	%	구분	n	%
있음	147	73.13	있음	85	57.71
없음	54	26.87	없음	116	42.29
계	201	100	계	201	100

공공기술 기반 창업기업들이 대학·출연(연)등으로부터 기술이전/출자를 받은 이유로는 ‘기술의 우수성’이 가장 많은 응답을 보였다. 이 외 ‘정부지원 사업에 필요’ 및 ‘대학/출연(연)의 지원 기대’로 응답한 비중은 각각 14.43%, 12.44%로 조사되었다. 또한 표본기업들은 대체로 2년 정도의 창업준비기간을 거친 것으로 나타났으며, 1/3 가량은 약 4년 이상 창업준비기간을 가진 것으로 응답하였다.

〈표 4-5〉 표본기업의 기술이전/출자 이유 및 창업준비기간

기술이전/출자 이유			창업준비기간		
구분	n	%	구분	n	%
기술의 우수성	109	54.23	1년	18	8.96
대학/출연(연)의 지원 기대	25	12.44	2년	94	46.77
정부지원 사업에 필요	29	14.43	3년	39	19.40
기타	21	10.45	4년	40	19.90
무응답	17	8.46	5년 이상	10	4.98
계	201	100	계	201	100

표본기업들은 공공연구기관으로부터 기술이전(출자)을 받은 이후 대체로 해당 기술 주체로부터 후속지원을 받은 것으로 조사되었다. 그러나 이는 반대로 말하면, 약 30% 기업들은 전혀 후속지원을 받지 못한 것으로 볼 수 있다.

<표 4-6> 표본기업의 기술이전(출자)이후 후속지원 수혜정도

구분	미지원	일부지원	보통	적극적 지원	후속개발 참여	계
N	56	34	33	66	12	201
%	27.86	16.92	16.42	32.84	5.97	100

표본기업의 절반은 공공연구기관으로부터 이전(출자)받은 기술을 통한 제품화·사업화 여부에 대해 해당 기술을 현재까지도 활용하고 있다고 응답하였다. 이 외 약 1/4 기업의 경우 회사 초기에는 해당 기술을 제품화·서비스에 활용하였으나 현재는 활용하지 않고 있다고 응답하였으며, 다른 1/4의 경우 기술이전(출자)을 받았으나 제품화·서비스화에는 전혀 활용하지 않았다고 하였다.

<표 4-7> 표본기업의 공공기술 활용 제품화·사업화 여부

구분	미활용	회사 초기에 활용	현재까지 활용	계
N	47	45	109	201
%	23.38	22.39	54.23	100

나. 경영 및 혁신활동 현황

공공기술 기반 창업기업의 평균 인력규모는 약 6.7명으로 조사되었다. 이중 연구개발인력이 차지하는 비중은 약 61.4%이며, 종사자 중 박사학위를 보유한 인력의 비중은 약 25%로 나타났다. 또한 이들 기업의 연 매출액 규모는 평균적으로 약 3억 7천만원, 이를 종사자 1인당 매출규모로 계산하면 약 5천 5백만원 정도로 확인되었다.

<표 4-8> 표본기업의 경영현황

구분	단위	표본수	평균	표준편차	최소값	최대값
매출액	백만원	201	373.648	705.099	0	5,712.989
1인당매출액	백만원	201	54.797	101.496	0	829.961
총종사자수	인	201	6.726	5.972	1	38
연구개발인력비중	%	201	.614	.280	0	1
박사인력비중	%	201	.250	.288	0	1

표본기업들은 혁신활동에 대한 투자로서 1년 평균 약 2억 3천만원 정도를 연구개발 비로 사용하는 것으로 나타났으며, 종사자 1인당 연구개발비 규모로 계산하면 약 3천 2백만원 수준이다. 총 매출액 대비 연구개발투자, 즉 연구개발집약도는 1.819%로 나타났다는데, 이는 연구개발집약도를 계산함에 있어 매출액이 전혀 없지만 연구개발투자는 수행한 경우의 기업(18개사)도 확인된만큼 아직 매출은 발생하지 않았으나 연구개발투자는 추진한 일부 초기기업들이 반영된 결과라는 점에 유의하여 해석되어야 한다. 성과 측면에서, 이들 기업은 2018년 기준 평균적으로 약 2.25건의 특허를 출원한 것으로 나타났으며, 이는 종사자 1인당 약 0.42건 정도인 것으로 확인되었다.

<표 4-9> 표본기업의 혁신활동 현황

구분	단위	표본수	평균	표준편차	최소값	최대값
연구개발비	백만원	201	233.504	444.883	0	4,122
특허출원	건	201	2.254	3.768	0	32
1인당연구개발비	백만원	201	32.053	67.386	0	824.4
1인당특허출원	건	201	.417	.714	0	5
연구개발집약도 ¹⁾	%	183	18.158	99.112	0	970

주1: 연구개발비의 표본에서 제외된 기업(18개사)은 연구개발 투자를 추진하였지만 매출액은 없는 경우임
(연구개발집약도=연구개발투자/총매출액)

다. 정부지원 및 투자유치 현황

공공기술 기반 창업기업의 85.1%는 정부지원을 수혜하였으며, 그 수혜 규모는 약 6억 4천만원 수준인 것으로 확인되었다. 또한 민간 VC 등으로부터 투자를 유치한 경우는 약 59.7%로 조사되었으며, 이들 기업은 평균적으로 약 12억 9천만원 정도의 투자를 유치하였다.

〈표 4-10〉 표본기업의 정부지원 및 투자유치 현황

구분	단위	표본수	평균	표준편차	최소값	최대값
정부지원여부	%	201	.851	.357	0	1
정부지원규모	백만원	171	637.596	822.116	0	5,540
투자유치여부	%	201	.597	.492	0	1
투자유치규모	백만원	120	1,288.063	3,384.696	0	26,499

2. 회귀분석 결과

가. 공공기술 활용 제품화·서비스화 성공 결정요인 분석결과

먼저, 공공기술 기반 창업기업들이 공공연구기관으로부터 이전(출자)받은 기술을 제품화·서비스화에 활용하는 경우에 대한 영향요인을 파악하기 위하여 로지스틱 회귀모형 분석을 실시하였다. 분석 결과, 기술주체의 후속지원 및 1인당 연구개발비, 박사인력비중, 정부지원 규모 등은 통계적으로 유의한 양(+)의 계수값을 가지는 것으로 관측되었다. 이는 기술주체의 후속지원 정도가 강할수록, 인력 규모 대비 연구개발 투자규모가 클수록, 박사인력의 비중이 높을수록, 정부로부터 수혜한 지원규모가 클수록 공공연구기관으로부터 이전받은 기술을 통해 제품화·서비스화에 성공할 가능성이 높다는 것을 의미한다. 로지스틱 회귀모형 분석결과를 다음 〈표 4-11〉과 같다.

<표 4-11> 공공기술 활용 제품화·서비스화 성공 결정요인 분석결과

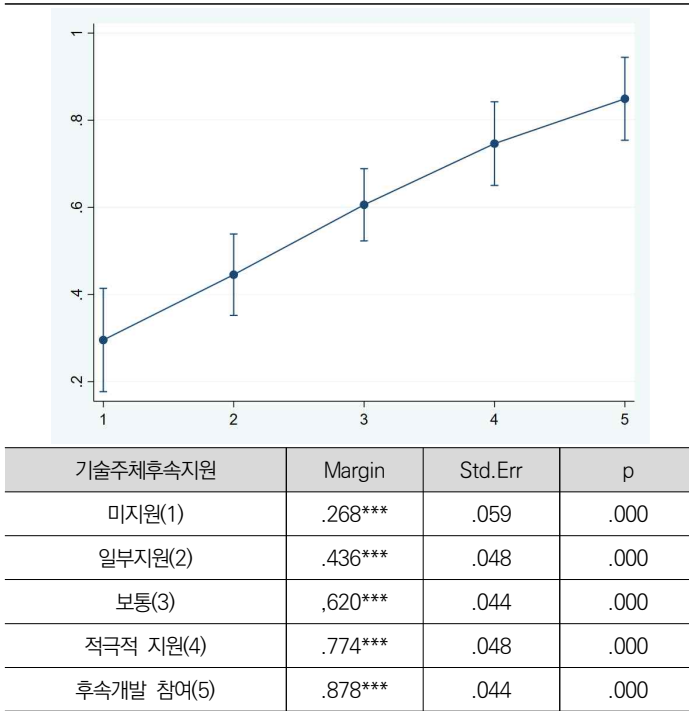
변수	Coef	Std.Err	p
창업자연령	.194	.190	.307
산업체경력	-.093	.389	.811
과거창업경험	-.106	.363	.771
창업준비기간	.280	.198	.157
기술주체후속지원	.745***	.153	.000
업력	-.214	.185	.247
(Ln)매출액	-.007	.086	.934
(Ln)1인당연구개발비	.249*	.119	.036
1인당특허출원	.144	.263	.584
연구개발인력비중	-1.030	.715	.150
박사인력비중	2.489**	.782	.001
(Ln)정부지원규모	.204*	.081	.011
(Ln)투자유치규모	-.032	.063	.612
Cons	-3.958***	1.107	.000
산업더미	(included)		
Log pseudolikelihood	-102.401		
Pseudo R ²	.239		
표본수	201		

주1) * 및 **, ***는 각각 5%, 1%, 0.1% 수준에서 유의함을 의미. Std Err는 Robust 표준오차임.

주2) Ln은 자연로그를 취한 값을 활용함을 의미.

추가적으로 기술주체의 후속지원 강도에 따른 공공기술 활용 제품화·서비스화 성공 확률의 변화를 살펴보기 위하여 한계효과(marginal effect)를 추정하였다. 한계효과 추정결과, 여타 요소들이 고정된 상태에서 기술주체의 후속지원 강도가 한 단위 증가할수록 공공기술 활용 제품화·서비스화 성공 가능성이 평균 15.3% 높아지는 것으로 관측되었다. 특히 기술주체의 후속지원이 부재한 경우 대비 기술주체가 후속개발에 참여한 경우의 제품화·서비스화 성공 확률 차이가 약 61%인 것으로 나타났다.

<표 4-12> 기술주체 후속지원의 한계효과



***는 0.1% 수준에서 유의함을 의미.

나. 공공기술 활용 제품화·서비스화 및 기업성과 간 관계 분석결과

다음은 공공기술 활용 제품화·서비스화가 기업성과에 미치는 영향을 살펴보기 위하여 2단계 최소자승법(2SLS) 분석을 실시하였다. 특히 공공기술 활용 제품화·서비스화에 대한 도구변수로서 기술주체의 후속지원 변수를 활용한다. 또한 표본기업들이 대체로 초기기업인 관계로 직접적인 매출을 성과로 고려할 경우 일부 투입-성과 사이의 시차(time lag)로 인한 편향(bias)이 존재할 수 있는 바⁶⁾, 본 연구에서는 고용성과를 성과로 고려하였다. 여기서 고용성과는 전년 대비 인력규모의 변화로 측정하였다.

6) 본고에서 제시하지는 않았으나 매출규모를 종속변수로 투입하여 2단계 최소자승법 분석을 실시하였으며, 모형의 타당성 및 신뢰성 검증에서 귀무가설을 기각하지 못하는 결과를 보였음을 밝힌다.

고용성과에 대한 분석 결과는 다음과 같다. 먼저, 공공기술활용여부는 통계적으로 유의한 양(+)의 계수값을 가지는 것으로 관측되었다. 이는 공공기술을 제품 또는 서비스에 활용한 기업의 고용성과가 그렇지 않은 기업 대비 양호한 것을 의미한다. 둘째, 공공기술 기반 창업기업이 유치한 투자규모가 증대할수록 고용성과가 향상되는 것으로 나타났다. 셋째, 1인당 특허출원 및 박사인력비중의 경우 고용성과와 음(-)의 관계를 가지는 것으로 관측되었다. 즉, 1인당 특허출원 규모가 크거나 박사인력비중이 높은 기업이 상대적으로 신규고용을 하지 않거나 고용을 감소시킬 가능성이 높다는 의미다.

〈표 4-13〉 공공기술 활용 제품화·서비스화 성공 및 기업성과 간 관계 분석결과

종속변수=인력증감		Coef	Std.Err	p
창업자연령		-.275	.236	.244
산업체경력		-.489	.513	.341
과거창업경험		-.384	.448	.391
창업준비기간		.167	.206	.416
업력		.318	.237	.181
(Ln)매출액		.105	.119	.379
(Ln)1인당연구개발비		-.168	.153	.272
1인당특허출원		-.522**	.190	.006
연구개발인력비중		-.012	.898	.990
박사인력비중		-2.469**	.888	.005
(Ln)정부지원규모		-.029	.086	.737
(Ln)투자유치규모		.193*	.097	.047
공공기술활용³⁾		3.136**	1.109	.005
Cons		.095	1.318	.943
산업더미		(included)		
Wald		35.78**		
Durbin-Wu-Hausman	Chi2	7.364**		
	F	.7483**		
First-stage	Adj R2	.234		
	F	32.682***		
표본수		201		

주1) * 및 **, ***는 각각 5%, 1%, 0.1% 수준에서 유의함을 의미. Std Err는 Robust 표준오차임.

주2) Ln은 자연로그를 취한 값을 활용함을 의미.

주3) 도구변수는 기술주체의 후속지원 강도를 사용하였으며, 내생성 검증을 위해 상기 제시된 Durbin-Wu-Hausman 검증 등을 수행하였음.

제3절 토의 및 시사점

먼저, 공공기술 기반 창업기업의 창업자 특성을 보면 대체로 산업체 경력을 보유한 40대 이상인 경우가 많았다. 따라서 공공기술 기반 창업은 대체로 해당 기술분야에 대한 전문성이나 관련 산업에서의 경험을 바탕으로 추진되는 것으로 볼 수 있다. 특히 창업자 중 절반은 과거 창업경험이 있는 것으로 조사되었고, 이는 일반 벤처기업 대비 높은 수준인 것으로 확인된다(〈표 4-14〉 참조). 이는 전술한 것처럼 공공기술 기반 창업은 창업자가 자신의 실무역량을 바탕으로 시도되는 경향이 많은 것으로 볼 수 있다. 따라서 다수의 선행연구로부터 창업자의 인적자본(human capital)이 창업기업의 성과창출 및 성장에 핵심적인 요소라는 주장이 제기되고 있는 바(McGee and Dowling, 1994; Nuscheler et al., 2019), 본 연구에서 직접적으로 분석하지는 않았으나 공공기술 기반 창업기업의 성과와 생존 가능성은 평균적으로 타 창업기업에 비해 높을 것으로 사료된다.

〈표 4-14〉 창업자의 과거 창업경험 응답결과 비교

조사명(기준년도)	실험실창업기업실태조사(2018년)	벤처기업정밀실태조사(2017년)
과거 창업경험 있음	42.29%	13.2%
주관기관	과학기술일자리진흥원	벤처기업협회
조사대상	공공기술 기반 창업기업	벤처확인기업
유효표본(기업수)	201	2,000

둘째, 일반 창업기업의 창업준비기간은 약 10.4개월로 조사되고 있는 반면, 공공연구기관으로부터 기술이전(출자)을 받아 창업한 기업들의 창업준비기간은 약 2~3년 수준인 것으로 나타났다. 즉, 공공기술 기반 창업기업의 창업준비기간이 일반 창업 대비 큰 차이로 길다는 의미다. 이러한 결과는 이들 기업의 상당수가 대학 및 연구소에 소속된 연구자가 창업한 경우인 만큼, 겸직상태에서 시도되는 관계로 평균적인 창업 준비기간이 일반 창업에 비해 길게 나타나는 것으로 사료된다. 그러나 여전히 창업준비

기간이 길다는 점에서, 공공기술을 활용한 창업이 보다 간편하게 시도될 수 있는 제도적 지원과 규제혁신이 필요함을 시사한다고 하겠다.

<표 4-15> 창업준비기간 응답결과 비교

조사명(기준년도)	실험실창업기업실태조사(2018년)	창업기업실태조사(2016년)
창업준비기간	약 2~3년	약 10.4개월
주관기관	과학기술일자리진흥원	창업진흥원
조사대상	공공기술 기반 창업기업	중소기업 중 창업에서 제외되는 업종 이외의 전산업을 영위하는 기업체로서 사업을 개시한 날부터 7년이 지나지 아니한 기업
유효표본(기업수)	201	2,000

셋째, 공공기술 활용 제품화·서비스화 성공 결정요인 분석결과, 정부지원규모와 더불어 기술주체의 후속지원 정도에 따라 기업의 제품화·서비스화 성공 가능성을 크게 향상되는 것으로 나타났다. 이는 기업이 공공기술을 상용화하여 성장을 도모하기 위해서는 정부차원의 지원뿐 아니라, 기술주체의 직접적인 후속지원이 연계되는 프로세스의 구축이 필요함을 시사한다. 즉, 공공기술의 활용도 제고를 위해서는 특허이전 등 단편적인 기술이전 방식에서 기술 공급자-수요자 간 상호작용이 촉진될 수 있는 공공기술 사업화 프로세스의 유연성 강화가 요구된다.

넷째, 기업성장에 대한 분석에서 공공기술활용 및 투자유치규모는 기업의 고용성과 정(+)의 관계를 가지는 것으로 나타났다. 먼저 공공기술을 활용한 제품화·서비스화는 기업성장에 긍정적 영향을 미치는 것으로 볼 수 있으며, 이는 우수한 공공연구기관의 연구성과를 널리 파급시켜야 하는 필요성을 시사함과 더불어 공공기술 기반 창업 활성화의 당위성을 제공하는 결과로 볼 수 있다. 또한 정부지원은 통계적으로 유의하지 않은 데 반해 민간으로부터 유치한 투자에서 긍정적 효과가 관측된 결과는 표본기업들이 수혜한 정부지원 규모 대비 민간투자 유치규모가 약 2배 가량 큰 것에 기인한 것으로 판단된다. 특히 시장실패(market failure)를 보정하는 데 목적이 있는 정부지원과 다르게, 민간투자자금은 철저히 수익성을 바탕으로 이루어진다는 점에서도 이러

한 결과는 기업성과와의 관계성이 정부지원에 비해 상대적으로 강하게 나타날 수 있음을 유의하여 해석되어야 할 필요가 있다.

다섯째, 1인당 특허출원의 경우, 그 규모가 증대할수록 인력규모가 감소하는 추세를 보이는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 특허출원 규모로 기업의 혁신성이나 성장가능성을 측정할 경우 잘못된 판단을 할 우려가 있음을 시사한다고 볼 수 있다. 과거부터 정부의 초기기업에 대한 지원에 있어서 발생하는 ‘역선택(adverse selection) 문제’가 논의되어 왔으며, 정보의 비대칭성으로 인한 지원대상 선정오류가 이러한 자원배분의 왜곡 현상의 핵심원인으로 지적되고 있다(이성호, 2017). 따라서 본 연구에서 관측된 결과는 기업의 역량 및 잠재력을 평가함에 있어 정량적 기준과 정성적 기준이 공히 고려되는 체계적 평가의 필요성을 뒷받침하는 결과라고 하겠다.

여섯째, 박사인력비중이 높을수록 인력규모가 감소하는 추세를 보였다. 박사인력의 비중이 높은 기업은 일반적으로 노동집약적인 저기술(low-tech) 산업보다는 고기술(high-tech) 산업에 속한 경우로 예상할 수 있다. 이러한 관점에서, 박사인력의 비중이 높은 기업은 대체로 노동력에 대한 의존도가 낮아 추가 인력수요가 상대적으로 적을 수 있다. 그러나 한편으로는, 소기업의 경우 고급인력에 대한 수요가 있더라도 해당 인력에게 적절한 보상을 하기 어렵기 때문에 적합한 인력을 찾기 어렵고, 결과적으로 인력을 채용하지 못하고 있는 미스매치(mismatch) 상황이 반영된 결과일 수 있다(조가원 외, 2012). 따라서 특히 고부가산업의 인력난과 박사인력 수급 불균형 문제를 해소하는 국가적인 보완대책 마련이 시급해 보인다.

| 제5장 | 결론

산업화 초기 우리나라는 ‘추격형(catch-up) 전략’을 통해 빠른 경제성장을 달성하였으며, 공공 연구기관의 역할이 이러한 전략을 성공하는 데 있어 핵심적 요소로 설명되고 있다. Mazzoleni and Nelson(2007)에 따르면, 추격형 전략을 추구한 국가들에서 나타난 경제발전의 출발점은 학문의 상아탑이 아닌 잠재적 사용자 집단과의 연계를 통한 문제해결 중심적 기술발전임을 강조하고 있다.

본 연구에서 살펴본 해외 주요국의 공공기술 창업 관련 정책사례에서도 대학·연구소 등 혁신주체 간 상호작용과 연계가 강조되고 있고, 실증분석 결과 역시 기술주체와의 연계가 창업기업의 생존과 성장에 필수적임을 알 수 있다. 다시 말해, 공공기술 기반 창업 활성화를 위해서는 국가적 차원에서 기술주체와 수요자 간 상호작용 및 이를 유기적으로 연계가능하게 하는 중개역할이 효과적으로 작동되는 인프라·시스템 구축을 지원하는 것이 효과적일 수 있다는 것을 시사한다. 이러한 관점에서, 공공기술 기반 창업 활성화를 위한 지원제도의 개선방향을 정리하면 다음과 같다.

먼저, 기술공급자-수요자 간 상호작용을 촉진하고 효과적으로 이루어질 수 있는 시스템 구축이 필요하다. 과거부터 공공연구기관의 R&D 기획 진행과정에서 기술사업화에 대한 고려가 부족하여 기업의 활용수요가 반영되지 않은 연구 성과물이 양산되어, 결과적으로 실질적인 사업화 성과창출이 미흡하다는 문제가 지속 제기되어 왔다. 특히 공공기술의 재현성과 성숙도(TRL)가 미흡하여 기술거래가 이루어지지 않거나, 사업화 단계에서 기업들이 어려움을 겪는 사례가 빈번하게 발생하고 있다(국가지식재산위원회, 2015). 이를 해소하기 위한 방안으로서 공공기술이전 이후의 일정 기간동안 사업화 지원을 의무화하고, 기술 노하우 등 암묵적 지식이 효과적으로 전수될 수 있도록 해당 기술개발에 참여한 연구인력을 기술이전 받은 기업에 파견하여 사업화 활동을 지원하는 제도 마련, 나아가 단편적인 특허중심의 기술이전이 아닌 ‘기술-인력-자금-BM발굴’등을 통합적으로 지원하는 패키지형 방식 추진 또한 효과적일 수 있다.

<표 5-1> 기술거래협상 중단 사유

(응답주체: 기업, 단위: 건)

시장	재현성 부족	연구자 변심	BM 상이	낮은 성숙도(TRL)	조건 차이	자금 부족	소계
국내	10	10	18	12	12	5	67
해외	1	1	14	3	6	0	25

자료: 국가지식재산위원회(2015)

둘째, 기술공급자-수요자 간 연계 및 협력을 고도화하기 위한 중개기능을 강화할 필요가 있다. 연구자가 기술개발뿐 아니라 사업화 활동까지 책임져야 하는 과도한 부담으로 인해 정액기술료 방식의 기술거래를 선호하게 되고, 기술의 제품화·서비스화 여부에는 관심을 갖지 못하는 상황이다. 이에 ‘오픈 이노베이션(open innovation)’이 강조되고 있음에도 불구하고 대학·출연(연)의 연구성과는 여전히 연구자 인맥중심으로, 그리고 요소기술별로 이전되고 있는 실정이다. 그러나 대학 및 출연(연) TLO의 전문인력 확보 등에서 기관별로 편차가 크고, 기술사업화 활동보다는 특허관리 등 행정업무 수행에 치중하고 있어 중개 역할의 필요성이 대두된다. 따라서 연구개발서비스업을 육성하고 민간의 기술사업화 역량을 적극 활용하는 생태계를 구축하는 것이 이러한 문제점을 해소하는 방안이 될 것이다. 최근 수년간 연구개발서비스 신고업체가 대폭 증가하였으나, 국내 연구개발서비스 업체의 기업규모는 대부분 영세하고 국내 매출위주로 경쟁력 측면에서도 취약하다(장인성 외, 2018). 그러나 민간의 기술사업화 역량을 활용한다면 기술수요 발굴, 기술사업화 실패·중단 사례분석을 통한 실패 원인 파악 및 해결책 마련, 적정 기술료 검토 등을 보다 체계적으로 수행할 수 있으며, 결과적으로 기술공급자-수요자 간 연계 및 협력 고도화를 달성할 수 있을 것이다. 또한 이는 더 나아가 새로운 산업분야의 수요가 활성화되고 수요-공급이 선순환됨으로써 결과적으로 기술사업화 생태계에서 각 주체들의 기능과 전문성이 강화되고 효율성을 제고할 수 있을 것으로 사료된다.

참고문헌

- 과학기술정책연구원(2018), 『한국의 혁신정책에 대한 인식조사 결과 보고서』, 세종: 동 기관.
- 과학기술정보통신부(2019), 『2019년도 공공연구성과 확산 및 실용화 사업 시행계획(안): 공공기술 기반 시장연계 창업지원 사업』.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2018), 『2017년도 연구개발활동조사보고서』, 과천: 과학기술정보통신부.
- 관계부처 합동(2017), 『제6차 기술이전 및 사업화 촉진계획』.
- 권미영·정해주(2012), 「기업가, 기술 및 네트워크 특성이 기술창업기업의 성과에 미치는 영향」, 『국제경영리뷰』, 12(4), pp. 195-218.
- 국가지식재산위원회(2015), 『시장 주도 IP·기술거래 활성화: 주요 장애요인 및 개선방안』.
- 김완민·신영경(1999), 「기술집약형 창업중소기업의 성공요인 분석」, 『대한경영학회지』, 20, pp. 103-127.
- 김진수·최종인·임충재·고혁진·이유중(2016), 『기술창업론(개정판)』, 서울: 탐복스.
- 김춘근·이충석·김진수(2014), 「기술창업기업 초기 성과에 미치는 영향요인 분석: 청년창업사관학교 졸업 기업을 대상으로」, 『기업경영연구』, 57, pp. 63-86.
- 김한준(2019), 「공공연구기관의 기술이전 프로세스 효율화 방안: 국내외 주요현황 및 사례를 중심으로」, Issue Paper 2019-03, 서울: 한국산업기술진흥원.
- 박종복 외(2011), 『민간부문의 기술사업화 활성화 방안』, 연구보고서 2011-603, 서울: 산업연구원.
- 산업통상자원부·한국산업기술진흥원, 『독일의 「사람을 위한 연구와 혁신-하이테크전략 2025」』, 서울: 한국산업기술진흥원.
- 신동평·배용국·손석호(2018), 「기술기반 창업 활성화 지원정책의 현재와 시사점」, KISTEP Issue Weekly 2018-08, 서울: 한국과학기술기획평가원.
- 안승구(2017), 『기술기반 창업의 성과에 영향을 미치는 요인에 관한 연구: 정부 정책 효과성 분석을 중심으로』, 연구보고 2017-009, 서울: 한국과학기술기획평가원.
- 이성호(2017), 『중소기업 연구개발 지원정책 수혜자 선정모형 연구』, 세종: 한국개발연구원.
- 이정우(2019), 「혁신창업 실태와 지원방안」, Research Brief No.38, 세종: 경제·인문사회연구회.
- 장성수·최종인(2019), 「일본 클러스터 전략의 발전과정과 시사점」, 『혁신클러스터연구』, 9(1), pp. 29-52.

- 장인성·최병삼·이성상(2018), 『연구개발서비스업 혁신역량 강화를 통한 이공계 고용창출』, 세종: 한국노동연구원.
- 조가원 외(2012), 『기업부문 박사인력활용 실태조사』, 조사연구 2012-12, 서울: 과학기술정책연구원.
- Bailetti, T.(2012), “Technology Entrepreneurship: Overview, Definition, and Distinctive Aspects”, *Technology Innovation Management Review*, 2(2), pp. 5-12.
- Casson, M.(2003), *The Entrepreneur: An Economic Theory*, 2nd Edition, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Clarysse, B. et al.(2005), “Spinning Out New Ventures: A Typology of Incubation Strategies from European Research Institutions”, *Journal of Business Venturing*, 20(2), pp. 183-216.
- Dollinger, M. J.(2008), *Entrepreneurship: Strategies and Resources*, 4th Edition, Lombard: Marsh Publications.
- Klofsten, M. and Jones-Evans, D.(2000), “Comparing Academic Entrepreneurship in Europe: The Case of Sweden and Ireland”, *Small Business Economics*, 14(4), pp. 299-309.
- Leitch, C. M. and Harrison, R. T.(2005), “Maximising the Potential of University Spin-outs: The Development of Second-order Commercialisation Activities”, *R&D Management*, 35(3), pp. 257-272.
- Liu, T. H., Chu, Y. Y., Hung, S. C. and Wu, S. Y.(2005), “Technology Entrepreneurial Styles: A Comparison of UMC and TSMC”, *International Journal of Technology Management*, 29(1/2), pp.92-114.
- Mazzoleni, R. and Nelson, R. R.(2007), “Public Research Institutions and Economic Catch-up”, *Research Policy*, 36(10), pp.1512-1528.
- McGee, J. E. and Dowling, M. J.(1994), “Using R&D Cooperative Arrangements to Leverage Managerial Experience: A Study of Technology-Intensive New Ventures”, *Journal of Business Venturing*, 9(1), pp.33-48.
- Nuscheler, D., Engelen, A. and Zahra, S. A.(2019), “The Role of Top Management Teams in Transforming Technology-based New Ventures’ Product Introductions into Growth”, *Journal of Business Venturing*, 31(1), pp.122-140.
- Ronstadt, R.(1984), *Entrepreneurship: Text, Cases and Notes*, Dover: Lord Publishing.

Timmons, J. A. and Adams, R.(2011), *New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century*, 9th edition, Irwin: McGraw-Hill.